武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

高超飞行器成像湍流畸变和热辐射效应复合校正方法研究

学科专业：　控制工程

研 究 生：　陈晨

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 五 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：22203010093　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

高超飞行器成像湍流畸变和热辐射效应复合校正方法研究

作者姓名：陈晨　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：电子信息硕士　学科专业名称：控制工程

研究方向：图像处理

论文提交日期：2025 年 4 月 2 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：　桑农 教授

中国知网　https://www.cnki.net

Study on Composite Correction Method for Imaging Turbulence Distortion and Thermal Radiation Effects of Hypersonic Vehicles

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major： Control Engineering

Candidate：Chen Chen

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

当飞行器在大气中以高速或者超高速飞行并进行长距离成像时，由于大气层的折射率在不同高度有着不同程度的波动，会导致成像结果受大气湍流影响产生畸变。另外，成像系统的光学头罩会与气流产生剧烈摩擦，产生气动光学热辐射效应，导致成像结果被光学头罩上形成的热障影响。这两种退化效应的叠加降低了红外探测系统成像的可靠性，对后续的目标探测与识别产生严重的影响。本文聚焦于这两种效应的图像退化机理分析，提出以下三种图像校正算法。

（1）基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变退化效应校正：对于同一目标含有不同畸变程度的退化图像序列利用光流算法迭代生成参考图像，对参考图像进行引导滤波优化并以优化结果为基准，对退化图像序列进行非刚性形变配准，利用图像融合方法对配准后的序列进行后处理，将融合后的图像作为畸变校正结果图。

（2）基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正：通过引入暗通道先验并进行递归分块以区分出图像中受不同程度热辐射影响的区域，并针对这些区域分别进行自适应滤波和多项式曲面拟合，对相应区域的细节信息进行过滤，分离出热辐射效应曲面。同时，在拼接的过程中添加约束条件以解决拼接后的曲面不连续或不平滑的问题，最后对校正图像进行归一化增强处理，得到最终校正图像。

（3）基于湍流畸变与热辐射效应复合校正的优化算法研究：对于湍流畸变与热辐射效应同时存在的退化图像序列，一般采用组合算法进行校正。然而，这种分离校正方式忽略了湍流畸变与热辐射效应之间的内在耦合关系且可能引入新的误差，降低整体校正效果。因此本文提出了渐进式交替迭代优化校正算法，实现湍流畸变与热辐射效应的复合校正。在求解过程中添加约束条件，并引入交替迭代框架，对校正结果进行评估，若仍存在湍流畸变及热辐射效应残留，则采用“渐进式”思想，将校正图像序列重新输入校正模型，直至退化效应无残留。

关键词：湍流畸变效应；气动光学热辐射效应；曲面拟合；序列图像配准；渐进式交替迭代

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

When a vehicle is flying at high or hypersonic speeds in the atmosphere and imaging over long distances, the refractive index of the atmosphere fluctuates to different degrees at different altitudes, which can lead to aberrations in the imaging results due to atmospheric turbulence. In addition, the optical headgear of the imaging system rubs violently against the airflow, generating aero-optical thermal radiation effects, which cause the imaging results to be affected by the thermal barrier formed on the optical headgear. The superposition of these two degradation effects reduces the reliability of the imaging of the infrared detection system and has a serious impact on the subsequent target detection and identification. This paper focuses on the analysis of the image degradation mechanism of these two effects and proposes the following three image correction algorithms.

(1) Turbulent aberration degradation effect correction based on iterative optical flow and sequence image alignment: for the same target containing different degrees of aberration degradation of the image sequence using optical flow algorithm iteratively generate a reference image, optimize the bootstrap filtering of the reference image and optimization results as a benchmark, the degradation of the sequence of non-rigid deformation alignment, the use of image fusion method of the alignment of the sequence of post-processing to obtain the fused The fused image is used as the distortion correction result map.

(2) Polynomial surface fitting based on non-uniform recursive blocking for thermal radiation correction: By introducing the dark channel a priori and carrying out recursive blocking to distinguish the regions affected by different degrees of thermal radiation in the image, adaptive filtering and polynomial surface fitting are carried out respectively for these regions to filter the detail information of the corresponding regions and isolate the surface of thermal radiation effect. At the same time, constraints are added in the process of splicing to solve the problem of discontinuous or unsmooth surfaces after splicing, and finally the normalized enhancement process is performed on the corrected image to obtain the final

中国知网 https://www.cnki.net

corrected image.

(3) Research on an Optimized Algorithm for Joint Correction of Turbulence Distortion and Thermal Radiation Effects: For degraded image sequences affected by both turbulence distortion and thermal radiation effects, conventional methods typically employ combined correction algorithms. However, this decoupled approach often overlooks the intrinsic coupling between the two effects and may introduce additional errors, thereby reducing the overall correction performance. To address this, a progressively alternating iterative optimization algorithm is proposed to achieve joint correction of turbulence and thermal radiation distortions. During the optimization process, constraint conditions are incorporated within an alternating iterative framework. The corrected results are evaluated, and if residual turbulence distortion or thermal radiation effects remain, a “progressive” strategy is applied by reintroducing the corrected sequence into the model iteratively until the degradation effects are fully eliminated.

Keywords: Turbulence distortion; Aero-optical thermal radiation effect; Surface fitting; Sequential image registration; Progressive alternating iteration

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 大气湍流畸变效应校正研究现状.....4
1.2.2 气动光学热辐射效应校正研究现状.....5
1.3 本文主要工作及研究内容.....6
第 2 章 湍流畸变与气动光学热辐射效应校正相关理论.....9
2.1 湍流畸变退化效应校正相关理论.....9
2.2 气动光学热辐射退化效应经典曲面拟合校正方法.....11
2.3 常见图像处理的正则化方法.....13
2.4 图像评价指标.....14
2.5 本章小结.....16
第 3 章 基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变退化效应校正.....17
3.1 湍流畸变退化效应图像校正模型.....17
3.2 参考图像的获取.....18
3.3 优化参考图像.....20
3.4 序列图像的配准.....22
3.5 后处理.....23
3.6 实验结果及分析.....25
3.6.1 仿真图像对比实验.....25
3.6.2 真实图像对比实验.....28
3.7 本章小结.....30
第 4 章 基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正.....31
4.1 气动光学热辐射退化效应图像校正模型.....31
4.2 图像的预处理.....32
4.3 对非均匀语义分块滤波.....33
4.4 基于区域均匀性的多项式曲面拟合.....34
4.5 热辐射退化图像校正及归一化增强.....38
4.6 实验结果及分析.....39
4.6.1 仿真图像对比实验.....39
4.6.2 真实图像对比实验.....43
4.7 本章小结.....44
第 5 章 基于湍流畸变与热辐射效应复合校正的优化算法研究.....45
5.1 湍流畸变与热辐射效应复合退化校正模型.....45

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 畸变校正正则化约束项.....46
5.3 曲面拟合正则化约束项.....47
5.4 渐进式交替迭代求解复合退化效应校正模型.....47
5.4.1 关于 s 的子问题.....48
5.4.2 关于 b 的子问题.....49
5.4.3 关于 f 的子问题.....49
5.5 实验结果及分析.....52
5.5.1 仿真图像对比实验.....52
5.5.2 真实图像对比实验.....57
5.6 本章小结.....58
第 6 章 总结与展望.....59
6.1 总结.....59
6.2 展望.....60
参考文献.....61

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

随着航空航天技术的进步，各航天强国将高超声速飞行器作为研究和实验的重点方向。高超声速飞行器在未来的政治、经济和军事格局中具有重要的战略意义。高超飞行器在执行飞行任务时，亟需高效精准的目标探测，通常依靠搭载红外光学成像探测系统实现精确定位、检测与跟踪。然而，当飞行器穿越大气层时，其光学窗口与来流相互作用，形成复杂且剧烈变化的气流场，使气流的密度、温度及成分发生改变，从而干扰红外光学成像探测系统的传输性能，引发湍流畸变退化效应和复杂的热辐射效应，导致成像探测系统所获取的目标成像结果较差。因此，为提升高超飞行器对信息获取的效率和准确性，对湍流畸变与气动光学热辐射效应的校正研究是十分有必要的。

1.1 研究背景及意义

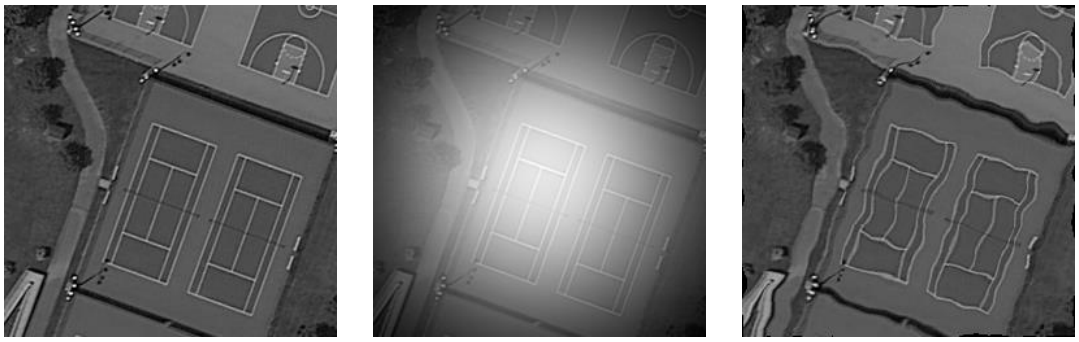
我国航天科技持续探索新技术与新应用，其中高速与超高速飞行器作为关键研究方向，带动了气动光学领域在中国现代光学与空气动力学发展的背景下快速兴起。高超飞行器在大气层中高速飞行时，由于温度、湿度、气压等因素的变化，空气密度不均匀，导致气流发生剧烈且复杂的波动，形成大气湍流。大气湍流会影响光线在大气中的传播，特别是在光学成像和红外探测系统中，光束在传播过程中会受到复杂的折射和反射影响，导致成像结果产生几何失真，使得目标探测系统获取到的图像存在形状轮廓变形和纹理信息不足等问题，这种现象被称为大气湍流畸变退化效应。

飞行器的成像过程除了受大气湍流影响以外，在高速飞行的环境中，空气的粘性作用导致气流与光学头罩表面发生摩擦和压缩，进而降低气流速度，形成边界层。当飞行器穿过边界层时，动能转化为热能，导致头罩附近气流和表面温度升高，这种现象被称为气动加热。随着飞行器速度的不断提升，气动加热效应愈发显著。由此产生的热辐射不仅削弱了光学

中国知网　https://www.cnki.net

头罩材料的力学性能，还显著降低了光学成像探测系统对目标场景的探测能力，这一现象被称为气动光学热辐射效应。

在高超飞行器复杂多变的飞行环境中，光学探测系统的成像结果可能同时受多种退化效应的影响，致使成像结果质量下降，信噪比与信杂比显著降低，探测器的有效探测距离大幅缩短等，如图 1-1 所示。本文所开展的研究不仅对单一退化效应实现校正，且对成像结果中同时存在湍流畸变与热辐射的叠加退化效应提出了复合校正模型。在针对大气湍流畸变效应的校正中，本文通过分析目标图像与退化图像之间的关系形成一个完整的校正框架，将受不同程度湍流影响的扭曲图像序列校正为一张无畸变的校正图像。在针对气动光学热辐射效应的校正中，本文对退化图像及热辐射偏置场的特性分析，设计了基于暗通道先验及递归分块的方法，利用多项式及连续性约束条件从局部实现精准曲面拟合，再拼接成完整的拟合曲面。为了处理退化图像序列中湍流畸变与热辐射效应同时存在的情况，本文还提出了复合校正的优化算法，采用渐进式交替迭代校正算法求解复杂的优化问题。



(a) 清晰原图　　(b) 气动热辐射效应　　(c) 湍流畸变效应

图 1-1 高超飞行器成像受不同退化效应影响结果

综上所述，本文围绕高超飞行器的长距离成像、目标探测等问题展开，旨在提升红外成像系统的探测能力，具有重要战略意义和实践价值，为我国航空航天发展提供了新的动力。

1.2 国内外研究现状

有关大气湍流效应和气动光学热辐射效应校正一直是国内外专家学者十分关注的研究领域，随着科技的不断发展及国防军事需求的增长，飞

中国知网 https://www.cnki.net

行器被要求在高超声速飞行中实现对目标的精准识别与稳定跟踪，因此红外探测、导航制导、目标识别等技术在近年来迎来了快速发展。

对于大气湍流退化校正，国外研究起步较早，主要依托于天文自适应光学（Adaptive Optics, AO）技术。当前，国际上对大气湍流影响的成像校正研究已从传统光学方法逐步过渡到基于计算成像和深度学习的方向，尤其是在视频时序信息利用、端到端学习模型等方面取得了突破性进展。国内在该领域的研究虽然起步较晚，但近年来在算法优化、计算加速以及工程应用等方面快速发展，逐步缩小与国际先进水平的差距。未来，结合自适应光学、深度学习和计算成像的多模态融合方法，以及高效硬件加速，将成为该领域的主要研究趋势。

对于国外气动光学热辐射效应校正的研究最早可以追溯到20世纪50年代，1956 年，美国国家航空咨询委员会（NACA，后来的 NASA）首次提出高速气流中的热辐射效应，并研究了高温等离子体对光学探测的影响[1]，后续的研究主要集中在高温气体的辐射特性上。随着计算机计算能力的提升，气动光学效应和热辐射效应的研究进入了数值模拟阶段，进入21 世纪，气动热辐射效应的研究进入了高度集成化和智能化阶段。目前，国外对气动热辐射效应校正的研究正向高精度数值模拟、AI 驱动的智能校正、自适应光学等几个方向发展。

随着我国航天技术的发展，自二十世纪八十年代，相关研究人员开始关注高速飞行器在大气层内飞行时的气动热环境问题。早期主要关注高温气体辐射特性和气动加热效应[2]。进入 21 世纪，研究者采用数值模拟方法，探讨高温气体辐射对飞行器热环境的影响。近年来，随着计算能力的提升和实验手段的完善，研究内容扩展至高温流场数值模拟、红外窗口材料热辐射特性测量，以及气动热辐射效应对红外探测系统的影响评估等方面。目前，研究正朝着高精度算法实时校正、先进测量技术和新材料开发方向发展，以提升高速飞行器红外探测系统的性能。

综上，对于大气湍流畸变及气动热辐射校正技术在国内外研究已十分成熟，但是能同时实现热辐射和畸变退化复合校正的算法少之又少，目前对于畸变和热辐射两种退化效应同时存在的图像校正，通常的做法是

中国知网　https://www.cnki.net

先去除热辐射噪声再进行畸变校正。

目前大气湍流畸变校正及气动热辐射校正方法可以大致分为两类，一类是基于传统模型的最优校正方法，另一类是基于深度学习框架的校正算法。近年来随着深度学习的兴起，已有不少专家学者发表了基于深度学习实现湍流畸变校正[3,4]和热辐射校正[5,6]的论文。但相较于传统算法模型，深度学习算法需要训练大量数据集，且对硬件设备要求较高，因此本文的研究将基于传统算法模型实现校正，下面将着重介绍有关大气湍流畸变校正及气动热辐射校正的几种传统算法。

1.2.1 大气湍流畸变效应校正研究现状

国内外针对大气湍流畸变效应的校正方法已十分成熟，一般来说，有基于硬件的光学方法来解决大气湍流问题[7-9]，也有基于图像处理算法的方法实现校正。但由于基于硬件的校正技术昂贵且难以实现，适用性较低，以下重点介绍基于图像处理的校正算法。

早期时有国内外相关学者提出“幸运帧”的方法[10-12]旨在从原始退化序列使用帧选择和融合技术从湍流退化序列或子集中重建高质量图像，然而这种方法的问题是在退化序列中直接找到高质量图像可能性非常低。为了解决这个问题，又有学者提出了另一种方法，不直接对整张图评价质量而是关注图像的局部区域，并结合图像融合的方法得到高质量图像，这种方法被称为“幸运区域”[13-15]。这种方法相较于“幸运帧”的方法对湍流畸变的校正有了较大的提升，但是这种方法的缺点是需要大量的退化图像来增加序列中高质量区域存在的概率。

也有相关学者提出从随机几何形变的形成机理与特性着手实现图像恢复。Tian 和 Narasimhan 等人[16]提出利用波动方程生成几何失真模型，并提出基于此模型的跟踪算法，重建形变较小的原始图像。Xue 等人[17]利用拉普拉斯金字塔用于将每个畸变帧分解为各种空间频率，并提取局部相位和幅度变化实现校正。Zhang 等人[18]使用复杂的可操纵金字塔（CSP）来减少湍流效应。

通过专家学者对湍流畸变效应的进一步研究发现，由湍流引起的图

中国知网 https://www.cnki.net

像畸变退化本质为非刚性形变，于是引入光流估计、非刚性配准等方法估计序列形变场，并进行逆向操作实现校正。Shimizu 等人[19]将退化序列求取时间平均作为参考图像并使用非刚性图像配准方法实现“拉回”操作。Zhu 和 Milanfar 等人[20]提出使用具有新的对称约束的 B 样条非刚性图像配准方法将退化序列配准到平均帧，并使用贝叶斯重建框架获得高质量的帧。Mao 和 Gilles[21]提出利用光流法估计湍流畸变场，并添加正则化技术来实现校正。Oreifej 等人[22]提出将连续性退化视频序列的平均帧用作参考帧，并估计其模糊核，对原始序列进行同等程度的模糊化处理后再进行图像配准。Cao 等人[23]提出了一种倒金字塔结构，其结合了交叉光流配准方法和使用小波分解的多尺度权重融合方法实现畸变图像校正。通过实验证明，以上这些方法对由大气湍流导致图像产生的畸变效应有很好的校正效果。

尽管图像配准技术有时可以有效抑制畸变效应，但其前提是需要有一张高质量的参考图像。在真实的退化图序列中，除了畸变效应，可能还存在非均匀噪声、模糊等其他退化效应的同时存在使得图像校正的工作变得更复杂困难，而这也是大多数现有的方法没有考虑到的。

1.2.2 气动光学热辐射效应校正研究现状

目前国内外对于气动光学热辐射效应的校正研究通常是从两个方向入手，分别是硬件提升与算法优化。从硬件提升方向来说，由于热辐射效应的强度与光学窗口的温度紧密联系，早期的校正方式大多通过使用新型材料或喷流冷却来抑制光学窗口温度的上升。Yanta[24]、Au[25]、Hodge[26]等人均对外部窗口冷却技术进行了研究。他们在飞行器的光学窗口表面喷射低温气体和冷却液，形成液态膜。液态膜蒸发后在侧窗外部形成防护气膜层，以此来保护侧窗。Hong 等人[27]以 2mm 球形冰粒子为介质，测试了硫化锌与蓝宝石红外窗口的耐热与抗腐蚀性能。结果表明，涂层窗口相较于未涂层窗口具有更强的抗热能力，提升了两种材料在高超声速飞行器中的适用性。Gao[28]和 Wang[29]分别在论文里探讨了在飞行器的探测窗口使用碳纤维增强环氧复合材料和超绝缘材料对成像结果中的热辐射

中国知网　https://www.cnki.net

效应的抑制情况，并通过实验证明了这两种材料的使用对成像结果的质量有所提升。总的来说，上述论文中所提到的材料或工艺的使用虽然能够在一定程度上抑制热辐射效应，但其成本高昂且造价巨大，因此它们无法得到广泛的应用。

为校正气动热辐射导致的红外图像非均匀性，在传统算法层面，常用的校正办法主要有灰度变换法[30]、基于照明-反射的同态滤波法[31]等，但此类方法对于细节较少的退化图像有一定的校正效果，但对于细节丰富的图像处理有一定的局限性。此外，Liu 等人[32]提出基于 Retinex 理论处理退化图中的低频光照信息，尽管该方法对气动热辐射校正具有一定作用，但其主要针对自然光照条件下图像纹理反射光的非均匀性，而气动热辐射效应引起的热辐射偏置场则主要源于光学头罩本身的辐射，与图像的高频纹理特征无关，因此该方法对热辐射的校正存在一定的局限性。

通过研究人员对热辐射效应的进一步分析，反映在退化图像中，热辐射效应具有全局光滑、局部不均匀的特点。近年来，许多专家学者提出通过图像处理技术对热辐射效应进行校正。Cao 和 Tisse 等人[33]提出了一种利用多项式校正模型，通过梯度逼近的方法对热辐射图像进行非均匀校正。Liu 和 Zhang 等人[34]提出基于 L_p 正则化的变分模型极小化非均匀性校正方法校正热辐射退化图像。Hong 和 Shi 等人[35]提出了将红外非均匀性相关先验知识用于气动光学热辐射效应的校正。近三年又有相关研究人员提出利用曲面拟合的方式进行热辐射效应校正，例如 2022 年 Shi 和 Chen 等人[36]提出利用多尺度 Chebyshev 多项式拟合偏置场进行校正；2023 年 Hong 和 Liu 等人[37]提出结合双边滤波与贝塞尔曲面拟合偏置场并施加梯度定向约束进行校正。通过实验证明，以上方法都能对气动光学热辐射退化效应的校正取得不错的效果。

1.3 本文主要工作及研究内容

为了实现大气湍流引起的畸变效应校正、气动光学热辐射效应校正以及两种退化效应同时存在的复合校正，本文研究了相应的校正算法，根据相关校正技术的研究现状，与其他的先进方法对比，进行了大量的实验

中国知网 https://www.cnki.net

来验证其有效性、高效性，并且讨论了畸变效应和热辐射效应校正技术的未来发展方向。

本文各章节具体内容安排如下：

第 1 章 绪论。首先介绍了高超飞行器成像湍流畸变效应和气动光学热辐射效应校正方法的研究背景及意义；其次介绍了针对这两种退化效应校正的国内外研究现状；最后介绍了本文的主要内容与各章节的内容安排。

第 2 章 湍流畸变与气动光学热辐射效应建模及校正优化理论。本章详细介绍了湍流畸变与气动光学热辐射效应校正的相关理论研究和优化求解算法，并简要说明了本文所用到的图像评价指标。

第 3 章 基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变退化效应的校正方法。首先介绍了基于迭代光流获取参考图像的方法，该方法所得结果明显优于序列均值图像；其次对参考图像进行引导滤波处理实现对参考图像的优化；得到优化的图像后对退化图像序列进行非刚性配准；最后利用图像融合的方法对结果序列后处理得到最终校正图像。

第 4 章 基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正算法。利用暗通道先验及语义分割的方法对热辐射效应退化图像进行预处理；再对非均匀语义分块进行自适应滤波处理；基于区域均匀性对滤波后的分块进行多项式曲面拟合；结合连续性约束条件拼接各拟合曲面以重构完整的热辐射拟合曲面；随后将退化图像与该曲面的像素值相减，获得潜在的清晰图像，并对其进行归一化增强处理，最终生成校正图像。

第 5 章 渐进式交替迭代求解复合退化效应校正模型。针对湍流畸变与气动热辐射同时存在的退化图像序列，在前两章的基础上，采用渐进式交替迭代求解的方法，将优化问题分解为三个子问题并进行交替求解，以实现在迭代中同时校正湍流畸变与热辐射的目的。

第 6 章 总结与展望。本章对本文的工作进行了总结，分析了目前存在的问题与不足并展望了后续需要进一步进行研究和探索的方向。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 湍流畸变与气动光学热辐射效应校正相关理论

本章主要介绍了湍流畸变与气动热辐射效应传统校正方法的相关理论。首先介绍了针对几何形变图像校正中常用的几种校正方法；然后针对气动光学热辐射效应的校正方法，介绍了几种经典曲面拟合的方法用来拟合热辐射偏置场；有关两种退化效应校正的常见正则化约束方法也将在本章中体现；最后，对后续所需的若干图像评价指标进行了介绍，涉及有参考和无参考两种类型。

2.1 湍流畸变退化效应校正相关理论

在典型的光学成像系统中，绝大多数的目标图像都是通过大气或水这类流体介质来捕获的。无论是由气团还是水粒子构成，这些介质都可以用湍流模型来描述。光学上，大气和水具有相似性，它们都显示出显著的吸收和散射效应。从理论上来说，目标图像受大气湍流所导致的几何畸变与水下成像由水的波动导致的几何形变相似，其在成像上的表现均为像素点的随机偏移。因此，精准估计像素点的形变场成为了湍流畸变校正关键步骤。

在传统校正模型中，重点介绍常见光流估计、特征匹配技术和图像配准的方法来估计或校正形变场。其中，光流（Optical Flow）是一种基于图像序列的运动估计方法，其原理是假设短时间内，像素的亮度在连续帧之间保持不变，而且像素的移动在空间上是平滑的，利用图像序列的像素强度数据的时域变化和相关性来确定各个像素位置的“运动”。光流方程为：

$$I(x,y,t)=I(x+\Delta x,y+\Delta y,t+\Delta t) \tag{2-1}$$

对该公式进行泰勒展开，并忽略高阶项，可得到光流约束方程：

$$I_x u+I_y v+I_t=0 \tag{2-2}$$

其中，I_x,I_y,I_t 分别表示图像在 x,y,t 方向上的偏导数，u,v 分别表示光流在 x,y 方向上的分量。由于该方程存在未知变量 u,v，经典的求解方

中国知网　https://www.cnki.net

法有 Lucas-Kanade 方法[38]和 Horn-Schunck 方法[39]等，最终估计出形变场，光流法适用于小幅连续形变的估计。图 2-1 为畸变退化序列相较于无畸变原图的光流场可视化。

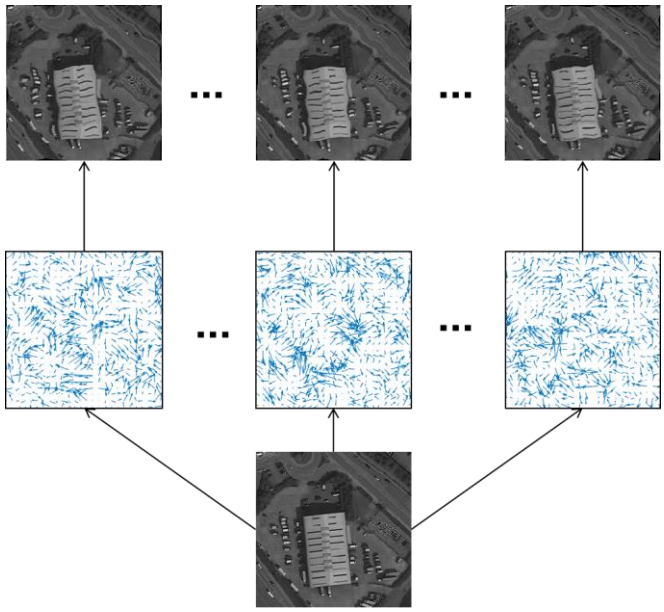


图 2-1 畸变退化序列的光流场可视化

特征匹配方法通过检测和匹配图像中的显著特征点，以计算图像之间的变形关系。常用的特征点提取方法包括：David 等人[40]提出的 SIFT 方法、Herbert 等人[41]通过改进 SIFT 的计算效率所提出的 SURF 方法以及 Ethan 等人[42]提出的 ORB 方法，是 SIFT 和 SURF 的轻量级替代方案。假设图像 I_1, I_2 之间通过以上方法提取出一组匹配的特征点 $\{(x_i, y_i)\}$ 和 $\{(x_i', y_i')\}$，则像素点的形变可以由变换矩阵 H 近似求解：

$$\begin{bmatrix} x_i' \\ y_i' \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

其中，矩阵 H 可以通过最小二乘拟合或 RANSAC 算法求解。特征匹配方法适用于离散点的形变追踪。

图像配准（Image Registration）是一种用于将两幅或多幅图像对齐的技术，它通过计算几何变换关系来校正形变场。在湍流导致的像素点形变估计中，其核心是寻找合适的变换模型，使配准图像与参考图像匹配。常见方法包括刚性变换、仿射变换和非刚性变换等。由大气湍流引起的图像

中国知网 https://www.cnki.net

畸变大多为局部复杂形变，而刚性变换和仿射变换都是对于图像全局处理，因此针对这一退化场景，选择非刚性变换较合适。

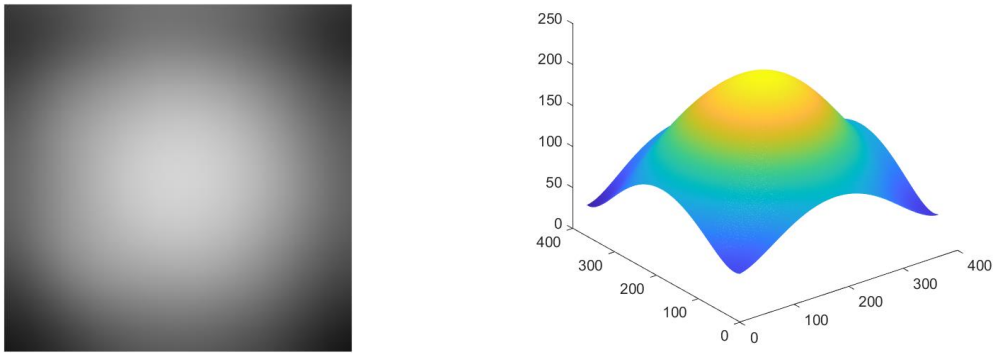
薄板样条（Thin Plate Spline，TPS）是一种常见的基于径向基函数的非刚性变换方法，它通过构建一个平滑的形变函数来描述参考图像与目标图像之间的非刚性形变。给定 N 个控制点 (x_i, y_i) 在参考图像中的坐标及其对应的目标图像坐标 (x_i', y_i')，TPS 变换由以下函数表示：

$$T(x,y) = a_0 + a_1 x + a_2 y + \sum_{i=1}^{N} w_i U(\| (x,y) - (x_i, y_i) \|) \tag{2-4}$$

其中，$U(r) = r^2 \ln r$ 是 TPS 的径向基函数，它随着两点之间距离 r 的增大而变化，从而控制变换的局部性和全局性平衡，a_0, a_1, a_2 是仿射变换参数，w_i 是控制点权重，控制点越近，影响越大。在实际应用中可根据任务需要对 U 进行修改，从而控制每个控制点影响的范围。

2.2　气动光学热辐射退化效应经典曲面拟合校正方法

高超条件下的热辐射效应具有时变、空变和瞬变特性，表现出复杂多变的规律。然而，其分布并非毫无章法，而是具有“整体平滑、分段连续”的特征。相比之下，热辐射偏置场则是离散的，数据分布无规则。为了有效提取其中蕴含的内在联系和规律性，需要在图像空间的离散灰度数据中优化识别热辐射效应的强度曲面分布。利用热辐射的特征，许多专家学者提出利用曲面拟合法来拟合热辐射偏置场，基于两个变量，分析其在三维空间内的曲面关联特性。



(a) 热辐射偏置场　　(b) 曲面拟合偏置场结果

图 2-2　热辐射偏置场与曲面拟合示意图

中国知网　https://www.cnki.net

曲面拟合法旨在确定函数 $f(x,y)$ 与变量 x、y 的解析关系，使得拟合曲面能够尽可能通过或逼近所有离散的目标像素点，如图 2-2 所示。曲面拟合方法多种多样，包括 Coons 曲面拟合法、双三次 Bezier 曲面法以及 NURBS 曲面拟合法等。

具体而言，Coons 曲面是一种插值方法，它通四条边界曲线生成曲面，数学表达如下：

$$S(u,v)=(1-u)C_1(v)+uC_2(v)+(1-v)D_1(u)+vD_2(u)-S_b(u,v) \quad (2\text{-}5)$$

其中，$C_1(v)$ 和 $C_2(v)$ 是 $u=0$ 和 $u=1$ 处的边界曲线，$D_1(u)$ 和 $D_2(u)$ 是 $v=0$ 和 $v=1$ 处的边界曲线，$S_b(u,v)$ 是双线性插值项，用于消除冗余插值。这种曲面拟合方法适用于四边界已知的情况，拟合曲面平滑，但无法单独控制其内部形状。

Bezier 曲面是 Bezier 曲线的扩展，常见的双三次 Bezier 曲面定义为：

$$S(u,v)=\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n}B_{i,m}(u)B_{j,n}(v)P_{i,j} \quad (2\text{-}6)$$

其中，$B_{i,m}(u)$ 和 $B_{j,n}(v)$ 是 Bezier 基函数，$P_{i,j}$ 是控制点矩阵。

$$B_{i,m}(u)=\binom{m}{i}u^i(1-u)^{m-i} \quad (2\text{-}7)$$

这种曲面拟合方法是由控制点决定曲面形状，控制点的密集程度对拟合出的曲面形状有着关键影响。

NURBS（Non-Uniform Rational B-Spline）是 B 样条曲面的扩展，其数学表达如下：

$$S(u,v)=\frac{\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n}N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{i,j}P_{i,j}}{\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n}N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{i,j}} \quad (2\text{-}8)$$

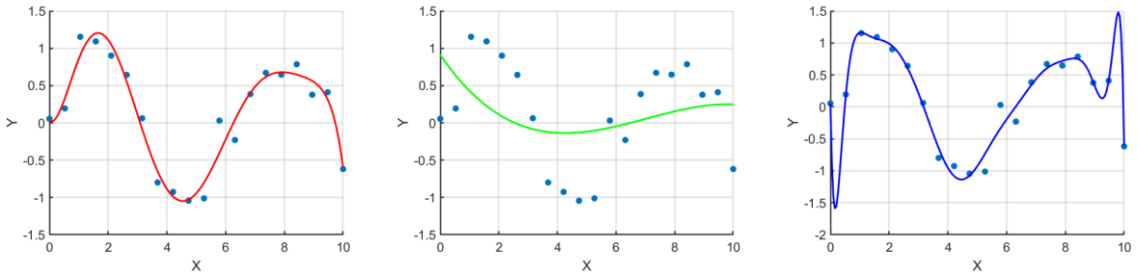
其中，$N_{i,p}(u)$ 和 $M_{j,q}(v)$ 是 B 样条基函数，$P_{i,j}$ 是控制点矩阵，$w_{i,j}$ 是控制点权重。NURBS 曲面也是由控制点决定，该曲面的求解的核心在于控制点、权重、样条基函数以及节点向量的选择，这些参数决定了曲面的形状和光滑度，NURBS 曲面拟合法适用于复杂曲面的自由建模，可通过

中国知网 https://www.cnki.net

权重调整局部形状，但是计算复杂度较高。

针对不用场景的离散图像数据点的拟合，上述每种曲面拟合方法都有其特点且不局限于这些方法，需根据不同需求灵活选择以达到精准拟合的目的。

另外，在曲线或曲面拟合的过程中还需注意由于校正模型的复杂度不同，拟合中可能出现欠拟合和过拟合等情况，如下图所示：



(a) 适当拟合　　(b) 欠拟合　　(c) 过拟合

图 2-3　拟合中存在的三种情况

理想的拟合目标为图 2-3(a)中的情况，能够较好的表现出数据特征，欠拟合往往由于拟合模型复杂度不足，导致无法准确捕捉数据的内在趋势；出现过拟合的原因一般是拟合模型过于复杂，过度学习了数据，导致泛化能力差。为了防止曲面拟合校正模型出现过拟合、欠拟合的情况，往往通过正则化方法来解决，即对曲面拟合模型添加正则化项以实现对模型的优化。常见的正则化方法将在 2.3 节中介绍。

2.3　常见图像处理的正则化方法

正则化是图像处理优化中的常用方法，基于 Bayesian 理论[43]，通过引入正则项提供先验知识，从而将不适定问题转化为适定问题。图像处理优化模型由保真项（确保观测数据与真实数据匹配）、正则项（提供先验信息）和正则化参数组成。其中，正则项的设计至关重要，需要通过分析图像退化机理及原始图像的特征信息，选取合适的正则化先验，常见的先验包括图像的稀疏性与非局部自相似性等特征，以优化模型质量。常见的正则化方法包括 L1 正则化、L2 正则化和 TV 正则化等。

L1 正则化通过对参数的绝对值进行惩罚，促使部分参数趋于零，从

中国知网　https://www.cnki.net

而实现稀疏性。正则化项通常需要添加一个正则化参数，其作用为控制对模型复杂度进行“惩罚”的程度。L1 正则化的数学表达式如下：

$$R(x)=\lambda\sum_i|x_i|=\lambda\|x\|_1 \tag{2-9}$$

其中，$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为待求解参数，λ为正则化参数，可以使模型更加稀疏，帮助减少过拟合现象。

L2 正则化为通过对参数的平方和进行惩罚，促使解的值更平滑。其数学表达式为：

$$R(x)=\lambda\sum_i x_i^2=\lambda\|x\|_2^2 \tag{2-10}$$

拟合模型通过添加 L2 正则化，构造出一个参数较少的模型，以提升模型的泛化能力并避免过拟合现象。

总变差（Total Variation, TV）正则化用于保持图像的稀疏性，同时保护边缘信息，其数学表达式为：

$$R(x)=\lambda\sum_i\|\nabla x_i\|=\lambda\sum_i\sqrt{(D_x x_i)^2+(D_y x_i)^2} \tag{2-11}$$

其中，$\nabla x_i=(D_x x_i,D_y x_i)$代表图像梯度，$D_x$和$D_y$分别为水平方向和垂直方向的差分算子。该正则化项衡量图像的梯度幅值总和，从而控制边缘的平滑度。

2.4 图像评价指标

对比实验结果的分析不仅依赖于视觉效果的主观对比，客观的图像评价指标也起着至关重要的作用。主观视觉评价虽然直观，但容易受到观察者个人经验和感知差异的影响，难以实现统一标准；而客观评价指标则能够为图像校正算法的性能提供量化的参考依据，从而更准确地反映算法在图像质量提升方面的实际效果。这些指标可以捕捉人眼难以察觉的图像细节变化，有助于全面评估图像的结构保真度与内容还原度。

在本文的仿真图像对比实验中，选取峰值信噪比和结构相似性指数作为主要的评价标准。这两项指标在图像处理领域应用广泛，具有较高的权威性和可信度，能够较好地反映图像质量的客观变化，因而被广泛用于图像增强、压缩、去噪及校正等各类算法的性能评估中。在本文真实图像

中国知网 https://www.cnki.net

的对比实验中，本文选用变异系数（CV）、各向异性质量指数（AQI）等无参考图像评价指标作为依据。

（1）峰值信噪比（PSNR）

峰值信噪比（PSNR, Peak Signal-to-Noise Ratio）是一种常用的图像质量评价指标，衡量算法处理后图像与原始图像之间的相似度。PSNR 是基于均方误差（MSE）设计，设原始图像像素值为$I(i,j)$，校正算法处理后图像像素值为$K(i,j)$，MSE 和 PSNR 计算公式表示为：

$$MSE=\frac{1}{MN}\sum_{i=0}^{M-1}\sum_{j=0}^{N-1}[I(i,j)-K(i,j)]^2 \tag{2-12}$$

$$PSNR=10\cdot\log_{10}\left(\frac{L^2}{MSE}\right) \tag{2-13}$$

其中 L 为像素最大值（如 8 位图像中 L=255），MSE 则反映了校正前后图像之间的最大均方误差，MSE 的值越小，PSNR 的值就越大，代表两张图像之间越相似，算法处理效果越好。

（2）结构相似性（SSIM）

结构相似性（SSIM, Structural Similarity Index）基于人类视觉系统对图像结构信息的敏感性，综合亮度、对比度和结构信息对算法处理前后的图像进行评估。相比峰值信噪比（PSNR），SSIM 更符合人眼感知。SSIM 在窗口区域内计算，公式如下：

$$SSIM(x,y)=\frac{(2\mu_x\mu_y+C_1)(2\sigma_{xy}+C_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+C_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+C_2)} \tag{2-14}$$

其中，μ_x,μ_y是图像 x 和 y 的像素值均值（表示亮度），σ_x^2,σ_y^2是两张图像的方差（表示对比度），σ_{xy}是协方差（表示结构信息），C_1,C_2是避免分母为零的稳定常数。SSIM 取值范围在[0,1]之间，其值越接近 1，说明两张图像的相似度越高。

（3）变异系数（CV）

变异系数[44]（CV, Coefficient of Variation）是无量纲的统计测度，用于衡量数据集的离散程度。在图像处理中，它是一个无参考图像评价指标，被定义为图像标准差与均值的比值，常用于衡量图像的对比度、纹理变化

中国知网　https://www.cnki.net

以及数据的相对波动性。用数学公式表示为：

$$CV(x)=\frac{\sigma(x)}{\mu(x)} \tag{2-15}$$

针对热辐射校正的场景来说，校正图像的 CV 值低于原始退化图，且更低的 CV 值代表着更好的校正效果。

（4）各向异性质量指数（AQI）

各向异性质量指数[45]（AQI, Anisotropy Quality Index）是一种基于图像纹理和方向性特征的无参考图像质量评估指标。它利用 Rényi 熵来计算图像在多个方向上的纹理复杂度，通过标准差或其他波动性度量来衡量图像质量的变化。其计算公式为：

$$AQI=\sigma\left\{\left(\frac{1}{1-\alpha}\log_2\sum_{i=1}^{N}P_i^{\alpha}\right)_{\theta=0°,30°,\ldots,150°}\right\} \tag{2-16}$$

其中，α 是 Rényi 熵的参数，一般取值为 3，P_i 是窗口内像素的功率谱密度，N 表示窗口内的像素点数，θ 表示不同角度，σ 为标准差运算符。这个指标可以用来评价图像中的畸变对图像质量的影响，AQI 的值越大，通常表示图像的各向异性特征越强，说明图像受畸变的影响越小，校正质量越好。

2.5 本章小结

本章主要介绍了有关湍流畸变校正与气动光学热辐射校正的几种经典的校正方法，在畸变校正中得到准确的像素点形变场是关键，而在热辐射校正中，拟合出准确的热辐射偏置场则是关键。此外，本章还介绍了图像拟合中常用的几种正则化优化方法，以防止校正模型出现过拟合，并提升其泛化能力。最后，为便于后续实验结果的对比分析，介绍了对比实验中采用的若干图像评价指标。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变退化效应校正

本章提出基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变退化效应的校正方法对受不同畸变程度影响的退化图像序列进行校正。将湍流畸变退化图像序列的每一帧看作对真实图像的随机形变采样，因此，仅仅依靠单帧图像的信息不足以恢复出高质量图像，现有的研究方法都是从多帧含有不同退化程度图像序列或子集恢复出一张校正图像或一组校正序列。所以本章所提出的校正算法所需解决的关键问题为从多帧图像序列中准确估计出形变场并进行反向映射从而得到校正图像。

3.1 湍流畸变退化效应图像校正模型

在高超飞行器长距离成像的过程中，大气层中不同的温度、压力等因素会影响光传播的折射率，造成一系列复杂的反射和折射现象，导致红外探测系统的成像结果中会存在不同程度的湍流畸变退化效应，且由于湍流畸变属于未知的随机波动，光的传播路径在不同区域的弯曲程度是不可预测的，所以大气湍流引起的图像畸变本质是像素点位置的随机偏移。因此，湍流畸变的图像退化模型为：

$$z = T(f, s) + n \tag{3-1}$$

其中，z表示退化图像，f表示未畸变的理想图像，$s = (\phi_x, \phi_y)$表示形变场，n是系统噪声，$T(\bullet)$是表示湍流畸变的几何变换函数。$T(f, s)$也可以表示为：

$$T(f, s) = f(x + \phi_x, y + \phi_y) \tag{3-2}$$

其中，ϕ_x与ϕ_y分别表示位于(x, y)的像素点在x方向与y方向上受湍流影响的随机位移量。

由上述退化模型的逆过程即可设计校正模型的完整公式：

$$f = T^{-1}(z - n) \tag{3-3}$$

其中，$T^{-1}(\bullet)$表示逆几何变换，一般难以显式表示，需要通过数值方法求解。

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 参考图像的获取

为实现对湍流畸变退化效应的校正，需要一张参考图像来计算退化序列中所有图像的像素偏移图，目前常用的最简单直接的方法是直接计算退化图像序列的均值图像用作参考图像。但是如果受到较为严重的湍流扰动或者退化图像序列中的帧数较少，由于像素点的位移具有随机性，简单求取均值图像后可能某些像素点会偏离其正确的位置。另外一个不可忽视的问题就是对整个序列像素值求平均产生的均值图像会产生较为明显的模糊退化效应，加之在真实湍流退化图中，除了会产生几何畸变，也可能会产生模糊退化效应，这些因素的存在可能会导致计算出的参考图像质量太差，对后续校正步骤产生很大的影响。

基于 Cox-Muck 定律[46]，对于在一段时间内观察到的静态场景图像序列，不同帧之间相对应的像素坐标的平均值即为其真实的位置。换句话说，在时间足够长的情况下，同一序列静态场景中每个像素的平均偏移量可以视为 0。因此，本章提出了基于迭代优化光流场的方法来获取参考图像。

光流（Optical Flow）是计算机视觉中用于描述图像像素运动的方法，常见的光流算法包括 Lucas-Kanade 稀疏光流[38]和 Horn-Schunck 稠密光流[39]等，在本章所针对的场景中表示为序列图像相应像素点的运动情况。由此前的分析可知，受大气湍流影响导致图像的畸变退化具有随机性，这种类型的图像畸变往往是局部且非刚性的，即不同区域的形变程度不同，所以传统的刚性变换（如仿射变换）无法有效描述出本章中所研究场景的像素运动情况，这时光流估计算法就成为了一种理想的分析图像局部像素位移的工具。

本章所提出的获取参考图像的算法目标为从 N 帧畸变图像序列 z_i（$1<i<N$）中估计出一张参考图像 f_r，使得：

$$f_r \approx T^{-1}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(z_i - n)\right) \tag{3-4}$$

其中，$T^{-1}(\bullet)$ 表示逆几何变换，N 表示序列中图像的帧数。要准确计

中国知网 https://www.cnki.net

算序列图像的光流场，必须选定一张基准图像，且基准图像的畸变程度越小，计算光流场的误差就越小。因此本章中提出了光流一致性误差的评估，即对序列中的每一帧计算其与前后帧的光流差异，误差最小的帧即为选定的基准图像。具体公式为：

$$E_{flow}(i)=\frac{1}{M}\sum_{x,y}\left\|V_{i-1}(x,y)-V_i(x,y)\right\| \tag{3-5}$$

其中，M 为像素总数，V_{i-1}和V_i为前后两帧的光流场。

对于序列中的每一对相邻帧，使用 Farneback 光流[47]来计算像素位移：

$$V_i=(V_{x,i},V_{y,i}) \tag{3-6}$$

其中，V_i表示第 i 帧与第 i+1 帧之间的光流场，$V_{x,i},V_{y,i}$分别表示像素点在 x,y 方向上的位移。

在选定了光流基准图像后，再次使用 Farneback 光流估计算法来迭代计算基准图像与序列各图像之间的光流场，用$V_{r\to i}$表示。对基准图像与序列图像之间所求得的光流场取平均：

$$\begin{cases}\overline{V_x}(x,y)=\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{i=1}^{N}V_{x,r\to i}(x,y)\\ \overline{V_y}(x,y)=\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{i=1}^{N}V_{y,r\to i}(x,y)\end{cases} \tag{3-7}$$

其中，$\overline{V_x}(x,y)$与$\overline{V_y}(x,y)$分别代表所有帧相对于基准帧在不同方向上的平均光流场。

然而，需要注意的是前文中所提到的 Cox-Muck 定律是以退化序列中帧数足够多作为前提条件的，但在实际应用情况下，退化序列中所获得的帧数是有限的，并且光流场的计算可能存在误差。为了解决这一问题，本章引入参数λ进行迭代修正，在 t 次迭代后，修正平均光流场：

$$\begin{cases}\overline{V}_x^{(t+1)}(x,y)=\overline{V}_x(x,y)-\lambda\overline{V}_x(x,y)\\ \overline{V}_y^{(t+1)}(x,y)=\overline{V}_y(x,y)-\lambda\overline{V}_y(x,y)\end{cases} \tag{3-8}$$

更新基准图像并应用新的变换：

$$f_r^{(t+1)}(x,y)=f_r^{(t)}(x+\overline{V}_x^{(t)},y+\overline{V}_y^{(t)}) \tag{3-9}$$

中国知网　https://www.cnki.net

重复迭代直到算法收敛或达到最大迭代次数。最终得到的 f_r 即为最优参考帧，用于后续校正，如图 3-1 所示。通过对比可以看出，虽然均值图像可以反映目标的大致形状，但由于模糊会导致目标细节丢失严重，相比之下，本章提出的迭代光流法求取的参考图像会清晰很多，但图中仍有部分失真，因此还需后续的步骤进行进一步校正。



(a) 退化序列源帧　　(b) 均值图像　　(c) Ours 参考图像 f_r

图 3-1 本章算法所得参考图像与均值图像对比图

3.3 优化参考图像

尽管 3.2 节所提出的算法获取到的参考图像较大程度上减轻了序列均值图像中所引入的额外模糊和结构丢失问题，但是由于湍流畸变的复杂性、插值过程中存在误差、随机噪声等多方面因素的存在，该算法所生成的参考图像仍有轻微的模糊退化存在。所以，为了解决这一问题，本章中采用引导滤波器[48]来优化参考图像，增强参考图像的边界区域并平滑其非边界区域，引导后续的配准过程关注参考图像中更重要的区域。

一般的引导滤波算法涉及三个部分：引导图像 H、输入图像 P 和输出图像 Q，引导滤波的本质是利用引导图像 H 对输入图像 P 进行处理，生成更清晰的输出图像 Q，根据具体的应用场景，H 和 P 可以相同也可以不同。其表达式为：

$$Q_i = \sum_j W_{ij}(H) P_j \tag{3-10}$$

其中，i，j 为像素点位置索引，$W_{ij}(H)$ 是基于引导图像 H 计算的权重核，其决定了输入图像 P 中每个像素对输出图像 Q 的贡献，反映了局部区域内像素的线性关系。

中国知网 https://www.cnki.net

在引导滤波器的定义中，滤波器在每个局部窗口Ω_k中将输出图像Q建模为引导图像H的线性函数：

$$Q_i = A_k H_i + B_k \quad \forall i \in \Omega_k \tag{3-11}$$

其中，A_k和B_k是窗口内的系数，表示引导图像H和输出图像Q的线性变换关系。为求解线性系数A_k和B_k，定义了一个代价函数$E(A_k, B_k)$，用以最小化输出与输入之间的误差，同时加入正则化项以避免过拟合：

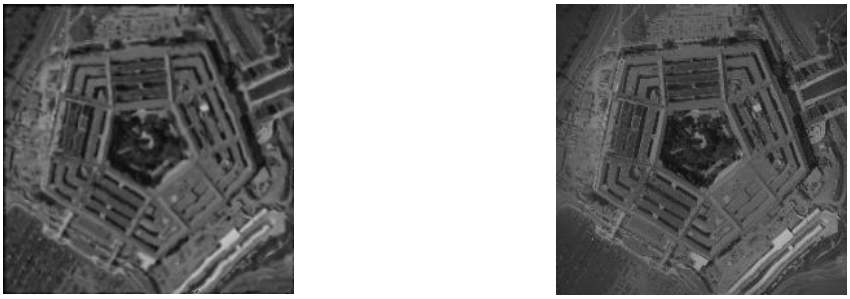
$$E(A_k, B_k) = \sum_{i \in \Omega_k} \left[(A_k H_i + B_k - P_i)^2 + \gamma A_k^2 \right] \tag{3-12}$$

其中，$(A_k H_i + B_k - P_i)^2$用于度量输出Q_i与输入P_i之间的拟合误差，γA_k^2为正则化项，γ为正则化参数，防止模型过度依赖于引导图像H。

通过优化代价函数，可以得到A_k和B_k的解析解：

$$\begin{cases} A_k = \dfrac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2 + \gamma} \\ B_k = \overline{P}_k - A_k \overline{H}_k \end{cases} \tag{3-13}$$

其中，σ_k^2是引导图像H在窗口Ω_k中的方差，用于衡量窗口内像素值变化的剧烈程度，分别是输入图像P和引导图像H在窗口内得均值。利用A_k和B_k，遍历图像中每个局部窗口，通过式(3-11)计算，滤波器逐步完成对整幅图像的处理，得到输出图像Q。而对于畸变图像序列的校正中是没有清晰图像作为引导图像的，因此本章采取自引导处理，即引导图像为参考图像本身，以达到增强图像边界区域的目的，如图 3-2 所示。



(a) 优化前　　(b) 优化后

图 3-2 参考图像优化前后对比

中国知网　https://www.cnki.net

3.4 序列图像的配准

通过前文所述方法得到一张质量较高的参考图像后，由于 Farneback 光流估计是一种局部方法，它对于小的、局部的形变非常敏感，但对于全局一致性的保持和大幅度形变的建模可能存在局限，且光流算法对优化后的参考图像与退化图像序列的“匹配性”要求较高。所以，为了增强校正模型的鲁棒性以及减少误差和计算复杂度，本章选择在后续的校正步骤中以这张参考图像为参考，与图像序列中的所有图像进行非刚性图像配准算法，实现一定程度图像全局一致性的前提下，对局部区域精确对齐，并有效校正图像的几何畸变。

图像配准是一种将多张图像（来源可能相同或不同的场景）对齐到统一坐标系的技术。其目的是将不同时间、不同视角或不同传感器获取的图像进行几何校正，使它们之间的对应关系一致。常见的传统图像配准的算法一般分为刚性配准与非刚性配准，其中刚性配准假设图像的变换仅包含旋转与平移，而非刚性配准允许图像进行非线性形变，能够捕捉局部的失真和复杂扭曲。因此，在应对湍流畸变校正场景时，非刚性配准算法是一个较为理想的工具。

本章使用 B 样条非刚性配准的方法[49]进行序列图像的配准，其基本思想是基于自由形变模型，通过控制点网格和三次 B 样条基函数，灵活捕捉局部的非线性失真，将输入图像帧逐步向着参考图像帧变形，从而校正湍流畸变。

配准过程中，每个像素的位置变化由控制点网格驱动，形成自由形变，计算公式为：

$$T(s,t)=\sum_{p=0}^{3}\sum_{q=0}^{3}B_p(a)B_q(b)\psi_{k+q,l+p} \tag{3-14}$$

其中，$T(s,t)$表示像素坐标(s,t)经过控制点网格的影响后产生的变换，$\psi_{k,l}$ 表示控制点网格的位置，$k=\lfloor s/m_x \rfloor-1$，$l=\lfloor t/m_y \rfloor-1$，$a=s/m_x-\lfloor s/m_x \rfloor$，$b=t/m_y-\lfloor t/m_y \rfloor$，$m_x$ 和 m_y 分别表示控制点网格在水平方向和垂直方向的尺寸，$B_0(a),B_1(a),B_2(a),B_3(a)$ 为标准三次 B 样条基函

中国知网 https://www.cnki.net

数，分别定义为：

$$\begin{cases} B_0(a)=\dfrac{(1-a)^3}{6} \\ B_1(a)=\dfrac{3a^2-6a^2+4}{6} \\ B_2(a)=\dfrac{-3a^2+3a^2+3a+1}{6} \\ B_3(a)=\dfrac{a^3}{6} \end{cases} \quad (0\le a<1) \tag{3-15}$$

样条基函数决定了控制点对像素位置的变形权重，权重会随着距离的增加逐渐减小。采用由粗到细的方法来确定受控网格的分辨率，以实现模型灵活性和计算成本之间的最佳平衡[50]。为了避免图像变形的过程中出现不自然的局部扭曲，引入平滑约束项对变形过程加以约束，且在配准的过程中采用均方差来度量配准前后两幅图像之间的相似性：

$$\begin{cases} E_{smooth}=\dfrac{1}{A}\iint_{\Omega}\left[\left(\dfrac{\partial^2 T(s,t)}{\partial s^2}\right)^2+2\left(\dfrac{\partial^2 T(s,t)}{\partial s\partial t}\right)^2+\left(\dfrac{\partial^2 T(s,t)}{\partial t^2}\right)^2\right]dsdt \\ E_{similarity}=\dfrac{\sum\limits_{(s,t)\in\Omega}[I_R(s,t)-I_T(s,t)]^2}{w\times h} \end{cases} \tag{3-16}$$

其中，Ω表示待配准图像的定义域，面积为 A，I_R为参考图像，I_T 为待配准图像，$w\times h$ 代表图像的尺寸。

最终，结合上述公式构建配准过程的优化目标函数：

$$E=\rho E_{smooth}-E_{similarity} \tag{3-17}$$

其中，ρ为权重参数，针对不同场景可通过实验或交叉验证选取，取值范围为[0,1]。通过迭代梯度下降算法最小化式(3-17)，逐步优化控制点位移并更新变换模型，实现图像的精确配准。

3.5 后处理

在进行了多次配准后，已经可以得到一个畸变程度很小的帧序列

中国知网　https://www.cnki.net

$F=\{I_1^f, I_2^f, I_3^f, ..., I_n^f\}$。然而，这些帧仍然包含图像配准所不能处理的若干未对齐的像素点和随机噪声。为了提高校正结果的质量，本章采用幸运块融合的策略，从序列 F 中选取各位置中畸变程度最小的图像块融合为一张图像。

由于所选取的图像块来自于不同帧，直接进行融合可能会出现重影或错位，所以本章把序列 F 中的所有图像划分为 N 个大小相同且相互重叠的子区域，相邻区域之间的重叠度为 50%，如图 3-3 所示。

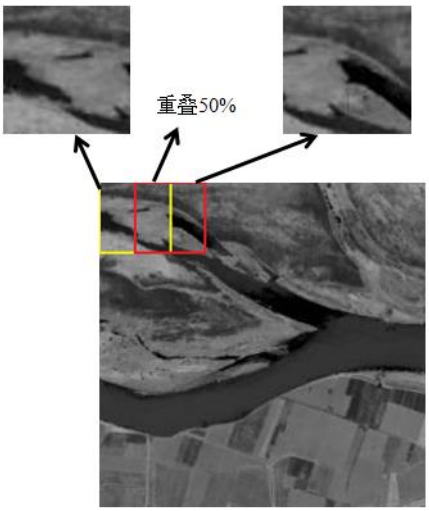


图 3-3 图像融合示意图

引入边缘强度相似度[51]（ESSIM, Edge Strength Similarity）作为幸运块的畸变程度大小评价标准，以提高融合图像质量，具体公式为：

$$ESSIM(B_1,B_2)=\frac{1}{M}\sum_{\eta=1}^{M}\frac{2E(B_1,\eta)E(B_2,\eta)+c}{E(B_1,\eta)^2+E(B_2,\eta)^2+c} \tag{3-18}$$

其中，B_1 和 B_2 为两个待比较的图像区域，$E(B_1,\eta)$ 和 $E(B_2,\eta)$ 分别表示像素点 η 处的边缘强度，M 为总像素数。c 表示平滑参数，通常在像素梯度动态范围的 1%至 5%选取，若 c 的取值过大，会导致图像区域间的 *ESSIM* 值相差不大致使算法无法区分真正质量高的图像块，若 c 的取值过小则可能出现 *ESSIM* 值产生突变。最终在合理的取值范围内选择 *ESSIM* 值最大的图像区域作为幸运块进行融合，通过本章的融合方法所得到的结果图像即为最终的校正图像。

中国知网 https://www.cnki.net

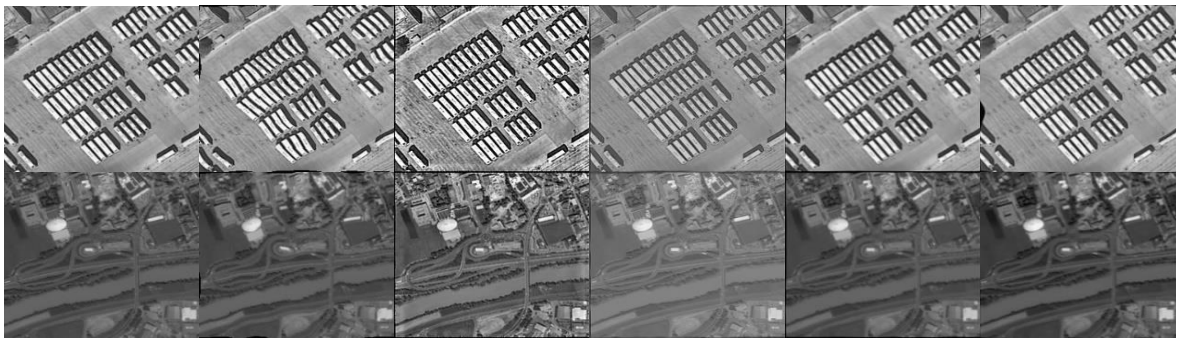
3.6 实验结果及分析

为了验证本章所提出的校正算法的有效性，本章对大气湍流畸变所导致图像退化效应的校正算法做了大量的对比实验。仿真实验所使用遥感卫星图像和红外图像来自于 DOTA 数据集，真实图像序列来自于 Hirsch[52]的论文和 Chimitt[53]的论文。本章中所有实验是在 MATLAB 2021b 平台上完成的，CPU 为 AMD Ryzen 9 7945HX，显卡为 NVIDIA GeForce RTX 4060，安装内存为 16G。对比实验中所涉及到的算法分别来自 Nantheera[54]的论文、Mao[55]的论文和 Zhang[56]的论文。

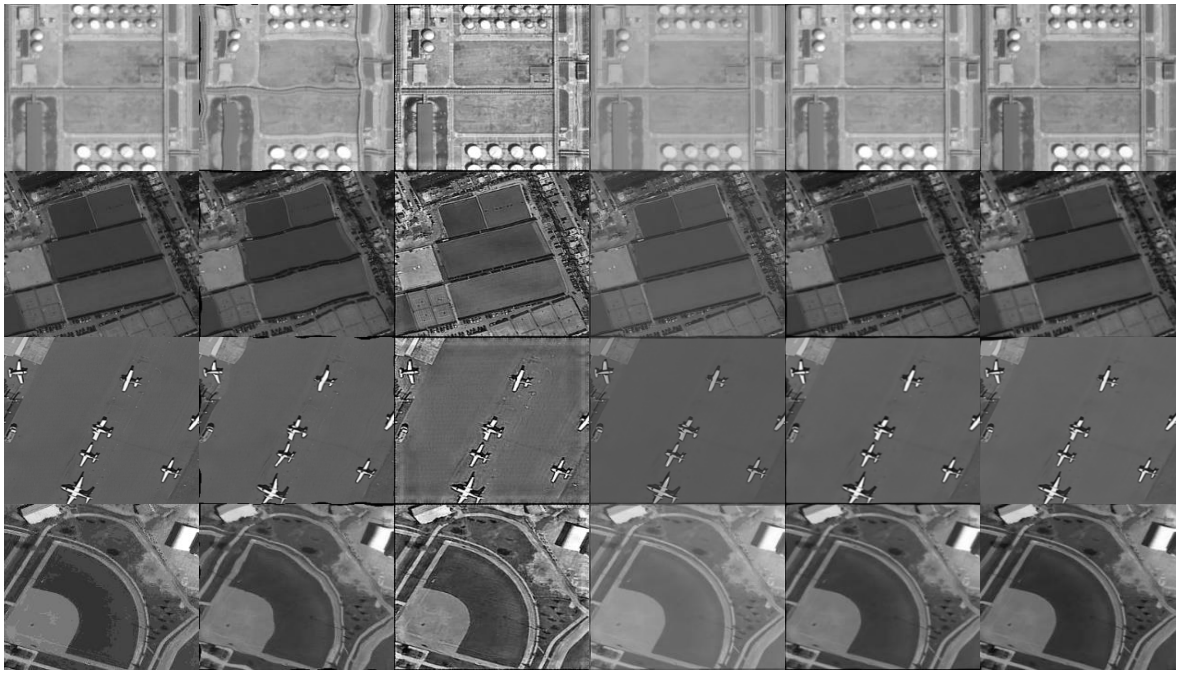
3.6.1 仿真图像对比实验

根据湍流畸变退化效应的特性，我们在数据集中一些目标不同、细节丰富度也不相同的各类清晰图像上定义规则控制点网格，并为每个控制点生成一个随机的二维位移偏移量，利用双三次插值计算每个像素的变形偏移，并将原图像中的像素重新映射到新的位置，从而模拟大气湍流所导致的非刚性形变。通过调整控制点网格的密度及随机偏移量的范围即可控制图像畸变程度大小，设计了两组对比实验，并利用 PSNR 和 SSIM 两个图像评价指标的对比来验证本章算法的有效性。

图 3-4 中实验所用到的退化图序列为一组畸变程度较小的目标图像，分辨率都为 256×256，图像目标信息包括大巴车、河道、化工厂等，实验一中模拟了 6 组 60 帧退化图像序列，为直观显示图像畸变退化程度，图 3-4 中第二列为各退化序列中某一帧图像。通过直观的视觉效果与客观评价指标对比，可以验证本章所提出算法的有效性。



中国知网　https://www.cnki.net



(a) 原图像 (b) 退化图像 (c) Nantheera (d) Mao (e) Zhang (f) Ours

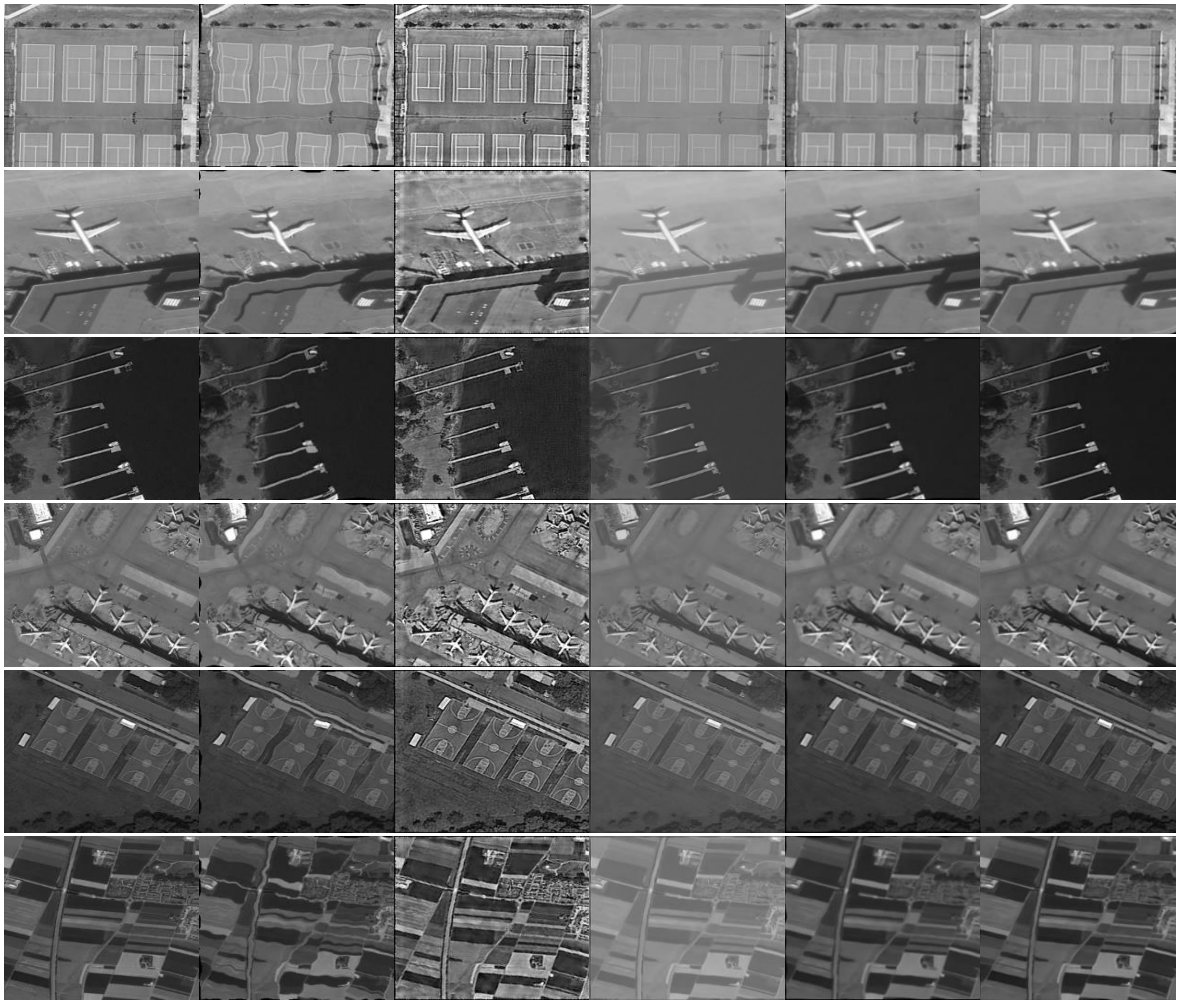
图 3-4 仿真图像对比实验一

表 3-1 仿真实验校正参数对比一

	Nantheera	Mao	Zhang	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
大巴车	17.87/0.7585	19.13/0.8387	20.25/0.8206	**24.41/0.8842**
河道	19.06/0.7072	17.95/0.8671	26.28/0.8642	**28.17/0.9422**
化工厂	17.85/0.6996	23.21/0.8607	22.72/0.8712	**24.75/0.9410**
田地	17.71/0.6840	22.15/0.8735	25.25/0.8251	**29.35/0.9235**
飞机	17.67/0.6454	22.23/0.7380	22.57/0.7967	**27.48/0.8774**
钻石公路	18.99/0.6961	16.65/0.8366	25.06/0.8644	**27.05/0.9236**

实验二中所用到的退化图像序列被设计为几组畸变程度较大的目标图像序列，图像分辨率都为 256×256，图像目标信息包括网球场、机场、海岸线等，实验二中对不同的目标图像各模拟了 80 帧组成退化图像序列，共 6 组序列。对比实验的校正结果与参数对比见下方图表，通过主观效果评价及客观参数指标对比可知，对于畸变程度较大的图像序列校正，本章所提出的算法仍能表现出较好的效果。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图像　(b) 退化图像 (c) Nantheera　(d) Mao　(e) Zhang　(f) Ours

图 3-5 仿真图像对比实验二

表 3-2 仿真实验校正参数对比二

	Nantheera	Mao	Zhang	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
网球场	23.53/0.8155	23.55/0.8503	24.29/0.8582	**26.98/0.9070**
飞机	18.86/0.6369	17.31/0.8100	25.00/0.8604	**28.87/0.9077**
海岸线	20.17/0.6014	20.10/0.7419	26.33/0.8102	**29.64/0.8804**
机场	17.36/0.5799	22.90/0.7887	23.35/0.7614	**25.84/0.8289**
篮球场	18.98/0.6148	20.30/0.8367	26.39/0.7901	**31.28/0.8731**
田野	17.18/0.5657	12.67/0.6926	25.54/0.7806	**29.62/0.8596**

对以上校正结果分析可知，Nanteeha 的方法在校正过程中展现出较

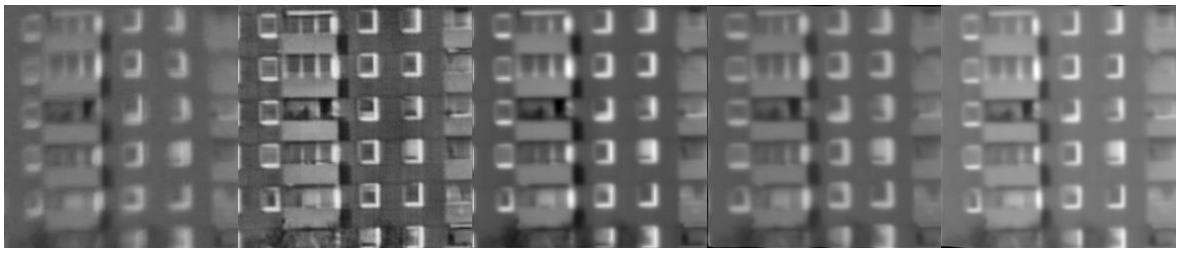
中国知网　https://www.cnki.net

为明显的边缘增强特性，使得图像的对比度和局部细节锐化程度高于原始图像。然而，这种过度锐化可能会导致图像观感不够自然，比如对比实验二中的网球场和飞机图，因此 Nanteeha 方法的校正结果评价指标上也相对较差。Mao 的方法对几何形变的校正有一定的效果，但校正结果的对比度有明显的降低，特别是针对图像背景较黑的序列，如对比实验一中的河道、钻石公路等图。Zhang 的方法对退化图像的畸变校正结果较好，其校正结果的评价指标也相对较高，但对于畸变程度较大的序列，校正结果会有些许模糊，如对比实验二中的机场图。

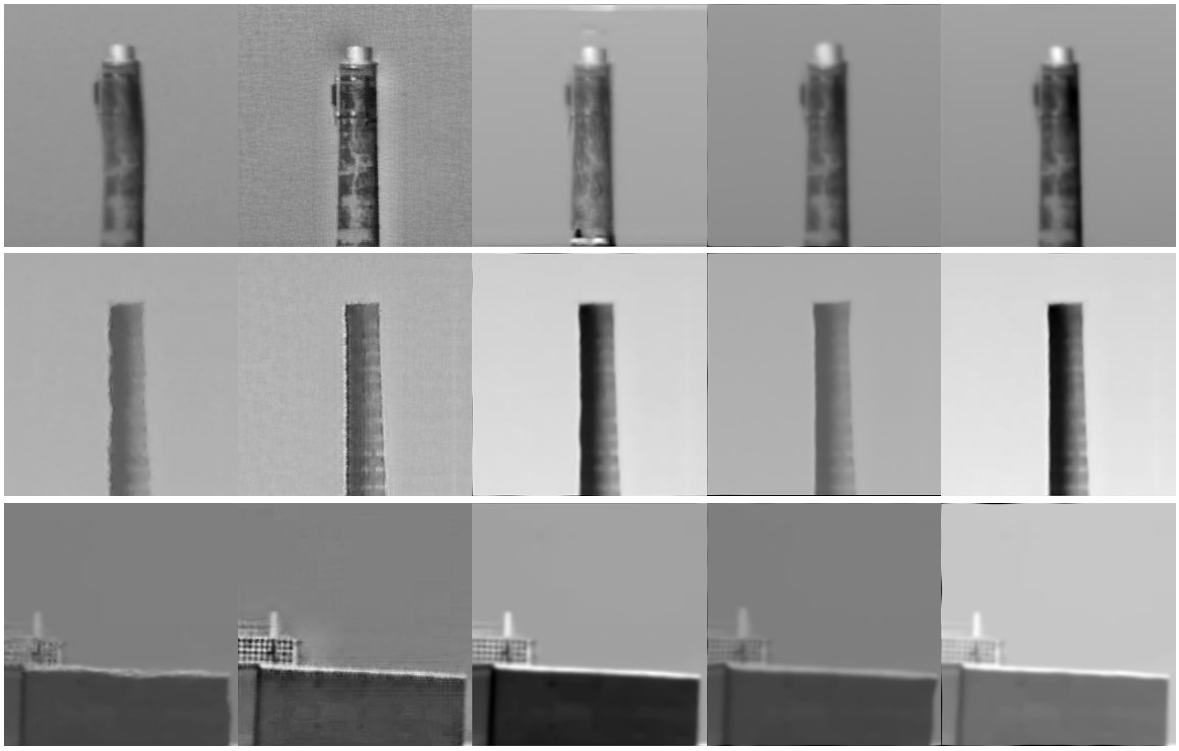
通过上述对比实验的结果及分析可以得出，本章所提出的校正算法可以对大气湍流导致的图像畸变进行有效校正。针对畸变程度不同、图像细节丰富度不同的退化序列，本章所提出的校正算法的评价指标均比其他对比方法的结果要高，说明校正后图像质量优于其他方法，证明了本章所提出校正算法的有效性。

3.6.2 真实图像对比实验

为了验证本章所提出的校正算法在实际应用中的效果，本章针对受大气湍流影响的真实图像序列进行对比实验，真实大气湍流往往使图像序列受到更多其他的干扰，如模糊、噪声等，且没有原图作为对比，所以采用 AQI 作为无参考评价指标来评价畸变校正效果，对于畸变校正图像来说，AQI 的值越高，图像质量越好。实验选用了如图 3-6 所示的 4 组真实的受大气湍流影响的退化序列，每组序列有 100 帧，图 3-6 中第一列和表 3-3 第二列为退化序列中某一帧图像及指标，具体校正结果及参数指标如下：



中国知网 https://www.cnki.net



(a) 退化图像　(b) Nantheera　(c) Mao　(d) Zhang　(e) Ours

图 3-6 真实图像对比实验

表 3-3 真实图像校正实验参数对比

	退化图像	Nantheera	Mao	Zhang	Ours
	AQI	AQI	AQI	AQI	AQI
Image1	0.0301	0.0313	0.0314	0.0309	**0.0320**
Image2	0.0309	0.0328	0.0313	0.0318	**0.0337**
Image3	0.0290	0.0295	0.0319	0.0294	**0.0331**
Image4	0.0308	0.0336	0.0339	0.0325	**0.0354**

通过真实大气湍流退化图像序列校正结果的视觉效果和参数对比可知，Nanteeha 的方法不仅校正了退化图中的畸变，也对大气湍流所导致的模糊效应有所缓解，因此主观视觉校正效果较好，但结果中也会引入不必要的伪影及噪声，如图 3-6(b)中的 Image2 和 Image4。本章重点关注图像畸变的校正程度，因此即使 Nanteeha 方法的校正结果更为清晰，但客观评价指标低于本章所提出的算法。而 Mao 和 Zhang 的方法则存在畸变校正不彻底的情况，如图 3-6(c)中的 Image3 和图 3-6(d)中的 Image4。综合主观图像效果和客观评价指标的对比，本章所提出的算法对于真实湍

中国知网　https://www.cnki.net

流畸变效应校正能得到更好的校正效果，对于真实图像中由大气湍流所导致的模糊效应，后续可通过相关去模糊算法进行校正。

3.7 本章小结

本章提出了基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变退化效应的校正方法，首先提出基于迭代光流获取参考图像的方法，该方法所得结果明显优于序列均值图像；其次对参考图像进行引导滤波处理以实现对参考图像的优化；将得到的优化结果图像作为参考对退化图像序列进行非刚性配准；最后经过图像融合的后处理操作得到最终校正图像。通过大量仿真图像和真实图像的对比实验结果表明，本章所提出的方法对于图像序列中的湍流畸变效应能够实现有效校正。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正

本章提出一种基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正算法，旨在解决气动光学热辐射效应引起的图像退化问题，目标是实现清晰图像的重建。由于气动光学热辐射效应可等效为一种加性噪声，若能够准确估计出该热辐射效应层，原始清晰图像的后续恢复过程将大大简化。由此可见，如何准确地估计气动光学热辐射效应层是需要解决的首要关键问题。为此本章使用暗通道先验后进行语义分割对热辐射效应退化图像进行预处理，目的是初步分离出不同程度热辐射干扰影响和目标信号；对非均匀语义分块进行自适应滤波以去除退化图像中高频信息对拟合曲面造成的干扰；利用热辐射偏置场整体平滑局部不均匀的特性，本章所提出算法对滤波后的语义分块再次进行四叉树分块，利用多项式曲面拟合模型计算该图像块的多项式曲面表达式并添加约束条件使得曲面整体平滑，最后拼接成完整的热辐射偏置场曲面。

4.1 气动光学热辐射退化效应图像校正模型

通过国内外专家学者对气动光学热辐射效应的研究可知，气动光学热辐射效应的本质为加性噪声[57]，因此热辐射退化图像的数学模型可建模为：

$$z = f + b + n \tag{4-1}$$

其中，z为热辐射效应退化图像，f 是清晰图像，b是热辐射偏置场，n代表系统噪声，在实际应用场景下一般为高斯白噪声。从待求解变量的数量可以看出，直接求解上述公式是一个病态问题，因此将其转换成能量函数的表达形式：

$$\min_{f} \left\| z - f - b \right\|_2^2 + R(f) + R(b) \tag{4-2}$$

式中首项表示数据保真项，$R(f)$与$R(b)$为正则化项，分别为清晰图像及热辐射偏置场提供约束，使能量函数能够收敛得到真实解。具体的$R(f)$与$R(b)$的表现形式将在第 5 章中具体介绍。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 图像的预处理

针对因气动光学热辐射效应导致退化的图像，一般不会对其直接进行校正操作，而是采用适当的方法先对退化图像预处理，以提升后续校正操作的效率和准确性。由于热辐射效应本质上是一种加性噪声，且热辐射退化效应通常表现为图像中的高亮区域，因此本章选择对退化图像求取暗通道图像的方法作为预处理的第一步。

暗通道先验的方法最早被提出是用在图像去雾领域。大量无雾图像的统计结果表明，图像中任意像素的 RGB 通道中通常至少有一个通道灰度值较低。He 等人[58]基于这一先验知识，提出了暗通道先验去雾算法，并在图像去雾任务中取得优异表现。之后有研究者将暗通道先验扩展至图像去模糊任务中[59]，并取得了较为理想的成果。暗通道先验数学公式可以表示为：

$$Dark(f)(x)=\min_{y\in N(x)}\left(\min_{c\in\{r,g,b\}} f^{c}(y)\right) \tag{4-3}$$

其中，x,y 是像素点坐标，$N(x)$表示以像素点 x 为中心的图像块，f^{c} 表示清晰图像 f 的三个颜色通道。

2019 年 Hong 和 Shi[60]在气动光学热辐射效应校正中引入暗通道先验，通过对清晰图像与退化图像的对比分析发现，退化图像中受热辐射影响区域的暗通道图像亮度偏高；而清晰图像的暗通道通常亮度偏低，多数区域接近于 0。因此，Hong 和 Shi 在校正模型中采用暗通道先验对估计的热辐射效应偏置场进行约束，取得了良好的校正效果。

本章中对退化图像计算暗通道图像作为预处理步骤的第一步，可以有效突出退化图像中受热辐射影响的区域和低亮度区域，为后续的校正算法提供良好的基础。

在得到暗通道图像后，基于图中的亮度分布对其进行语义分割，常规语义分割的方法一般被应用在目标识别等相关领域，本章中使用 K-means 算法[61]对暗通道图像进行基于亮度的语义分割来实现对图像中不同热辐

中国知网 https://www.cnki.net

射影响程度区域的划分。提取图中非零像素坐标(x,y)及其对应灰度值$I(x,y)$，构建特征向量L：

$$L=[x,y,I(x,y)]^T \tag{4-4}$$

得到特征向量L后用数学公式表示其目标函数为：

$$\min\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{k}\left\|L_i-C_j\right\|^2 \tag{4-5}$$

其中，N表示非零像素点总数，k表示图中不同热辐射影响程度区域的数量，L_i表示第i个非零像素点的特征向量，C_j代表区域j的中心。图像预处理的结果如图 4-1 所示。



(a) 退化图　(b) 暗通道先验图　(c) 语义分割示意图

图 4-1 图像预处理示意图

4.3 对非均匀语义分块滤波

在实际的气动光学热辐射退化图像中除了热辐射退化效应以外，可能还会存在一些经过预处理操作后仍残留的系统噪声及细节等高频信息，如果直接估计热辐射偏置场，可能最终结果会受其影响导致拟合结果与真实结果出现较大的偏差，所以必须先过滤掉这些高频信息，才能更精确地进行下一步处理。

针对退化图像中高频信息对校正过程造成的影响，本章选择采用滤波的方法处理，传统经典的滤波方法有高斯滤波、均值滤波、带通滤波、带阻滤波等，现代滤波方法包括复合技术滤波、基于神经网络的滤波方法等。本章使用 L0 梯度最小化滤波[62]作为去除图像中残留的噪声及高频细节的方法。

中国知网　https://www.cnki.net

L0 梯度最小化滤波的核心是一种边缘保留的低通滤波方法，它通过最小化梯度的非零数量有效抑制图像的高频噪声和细节信息，从而使滤波结果趋于平滑的同时保留显著的边缘和结构。L0 梯度最小化方法的目标函数为：

$$\min_{S}\left\|\nabla S\right\|_0+\frac{\lambda}{2}\left\|S-I\right\|_2^2 \tag{4-6}$$

其中，S 为滤波后的平滑图像，I 为输入图像，∇S 为图像梯度，$\|\cdot\|_0$ 为 L0 范数，用于统计非零梯度的数量，$\|\cdot\|_2^2$ 为 L2 范数，确保滤波图像与原始图像接近，λ 为控制平滑强度的权重参数。

对每个语义热辐射退化图像分块，计算其平均梯度强度和梯度方差来估计该图像块的热辐射轻重程度，针对不同的热辐射强度自适应选择不同的滤波参数进行滤波以获得更精确的滤波结果，如图 4-2 所示。



图 4-2 各语义图像块的自适应滤波结果

4.4 基于区域均匀性的多项式曲面拟合

针对热辐射偏置场整体平滑局部不均匀的特性，对滤波后的语义图像块基于区域均匀性进行四叉树分块。四叉树分块是一种基于递归划分的空间分割方法，在局部复杂退化区域，四叉树会细化分块，提供更高的分辨率以捕捉细节退化，且在平滑区域则保持较大的分块，减少计算量。本章引入图像的标准差σ作为评价指标来判断区域的局部均匀性，具体计算公式为：

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(p_i-\mu)^2} \tag{4-7}$$

其中 p_i 是区域内的像素值，μ 是区域内像素均值，N 是区域内的像素

中国知网 https://www.cnki.net

点总数。校正模型可针对不同场景设置一个阈值，若σ的值大于该阈值，则认为该区域不够均匀，于是继续细化分块直到分块至最小尺寸用于后续拟合的精度提升。如图 4-3 所示：

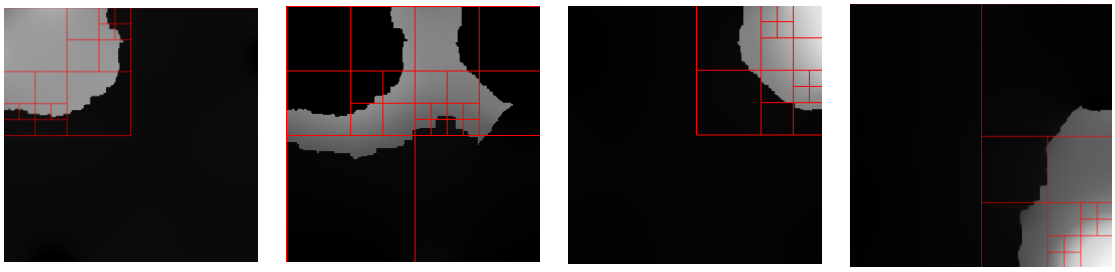


图 4-3　各语义图像块的四叉树分块示意图

本章使用$P(x,y)$表示拟合热辐射偏置场曲面模型，该模型用数学公式可表示为：

$$P(x,y)=p(x,y)a^{T} \tag{4-8}$$

其中，$p(x,y)$和a分别是基函数与求解曲面的多项式系数向量。基函数$p(x,y)$的本质为多项式，多项式系数 a 与其相应的$p(x,y)$之间有以下常见的表达形式：

（1）线性基函数：

$$\begin{cases} p(x,y)=[1,x,y] \\ a=[a_1,a_2,a_3] \end{cases} \tag{4-9}$$

（2）二次基函数：

$$\begin{cases} p(x,y)=[1,x,y,x^2,xy,y^2] \\ a=[a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6] \end{cases} \tag{4-10}$$

（3）三次基函数：

$$\begin{cases} p(x,y)=[1,x,y,x^2,xy,y^2,x^3,x^2y,xy^2,y^3] \\ a=[a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8,a_9,a_{10}] \end{cases} \tag{4-11}$$

从理论上来说更高阶次的基函数可以更精准的拟合数据，但是随着阶数的升高，多项式系数的个数也会变多，计算量会成倍增加，甚至可能出现奇异矩阵。为此，基于校正模型整体运行效率的考量，后续的步骤选择三次基函数作为拟合曲面模型的基函数。改写式(4-8)，多项式曲面拟合模型为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$P(x,y)=\sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3-i}a_{i,j}x^{i}y^{j} \tag{4-12}$$

其中$a_{i,j}$是多项式系数，i和j分别表示x和y的次数，且满足$i+j\le 3$。根据三次基函数，为四叉树分块后的区域所有像素点(x_i,y_j)构造矩阵A为该区域的多项式基函数矩阵：

$$A=\begin{bmatrix} x_1^3 & x_1^2y_1 & x_1y_1^2 & y_1^3 & x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^3 & x_2^2y_2 & x_2y_2^2 & y_2^3 & x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^3 & x_n^2y_n & x_ny_n^2 & y_n^3 & x_n^2 & x_ny_n & y_n^2 & x_n & y_n & 1 \end{bmatrix} \tag{4-13}$$

其中，每一行代表该区域的像素点的多项式展开，$a=[a_1,a_2,\cdots,a_{10}]^T$为相对应的系数向量。设该区域的像素值向量为：

$$z=\left[z_1,z_2,\cdots,z_n\right]^T \tag{4-14}$$

由此，利用最小二乘法，归约为最小二乘问题求解细化分块后各图像块的多项式系数：

$$\min_a\left\|Aa-z\right\|^2 \tag{4-15}$$

为避免相邻曲面拼接时产生不连续、不平滑的现象，本章所提出的算法在四叉树分块后的相邻图像块之间添加满足 G0、G1 和 G2 连续的约束条件，其中 G0 连续是指在不同方向的相邻图像块边界上，像素值相等；G1 连续是指在不同方向的相邻图像块边界上，曲面表达式的一阶偏导数值相等；G2 连续是指在不同方向的相邻图像块边界上，曲面表达式的二阶偏导数值相等。将这些约束条件整理为一个矩阵，用A_{eq}表示，则带有约束条件的最小二乘问题被表示为：

$$\min_a\left\|Aa-z\right\|^2 \quad s.t.\ A_{eq}a=0 \tag{4-16}$$

其中 a 为待求解多项式系数，为求解带约束条件的最小二乘问题，需引入 KKT 系统形成 KKT 线性方程组：

$$\begin{bmatrix} A^TA & A_{eq}^T \\ A_{eq} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ \lambda \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A^Tz \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4-17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

对式(4-17)进行求解，最终解的形式为：

$$a=(A^TA)^{-1}A^Tz-(A^TA)^{-1}A_{eq}^T(A_{eq}(A^TA)^{-1}A_{eq}^T)^{-1}A_{eq}(A^TA)^{-1}A^Tz \quad (4\text{-}18)$$

求得每一图像块相对应的多项式系数并结合基函数矩阵即可得到该图像块的曲面表达式，使用全局矩阵拼接各图像块，全局系数向量被定义为：

$$a_{full}=[a^{(1,1)},a^{(1,2)},\cdots,a^{(m,n)}]^T \quad (4\text{-}19)$$

其中，(m,n)代表块索引。相应的，全局多项式基函数矩阵表示为：

$$A_{full}=\begin{bmatrix} A^{(1,1)} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A^{(1,2)} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & A^{(1,3)} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & A^{(m,n)} \end{bmatrix} \quad (4\text{-}20)$$

对于四叉树分块后相邻图像块之间的拼接问题，此前已经有了约束矩阵的局部连续约束，但为了满足最终拼接出的热辐射偏置场曲面能够满足整体平滑的特点并防止过拟合，对校正模型仍需设计一个全局正则化项对整体拟合出的热辐射偏置场进行优化，具体优化方法在第 5 章进行详细介绍。

拼接各语义分块所对应的拟合曲面，且对拟合曲面进行了全局正则化优化，即可获取整幅图像所拟合出的热辐射效应偏置场曲面，如图 4-4 所示。

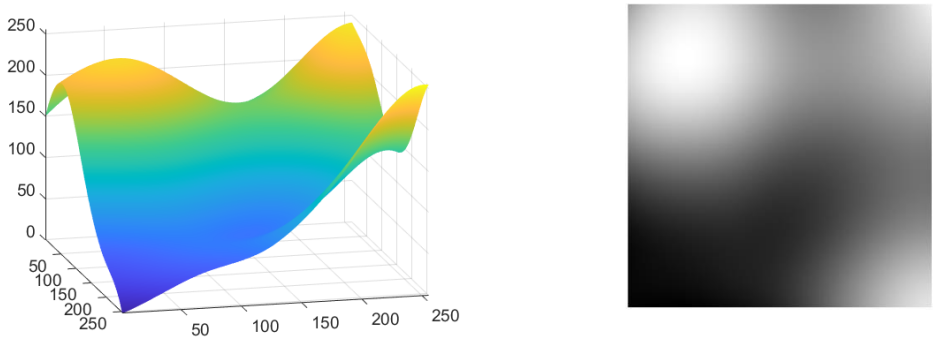


图 4-4　三维拟合曲面和热辐射偏置场

中国知网　https://www.cnki.net

4.5 热辐射退化图像校正及归一化增强

气动光学热辐射效应本质是一种加性噪声叠加在清晰图中，其退化模型见公式(4-1)，通过本章前几节算法流程估计出了热辐射效应偏置场，所以潜在清晰图像的计算公式可表示为：

$$f = z - b - n \tag{4-21}$$

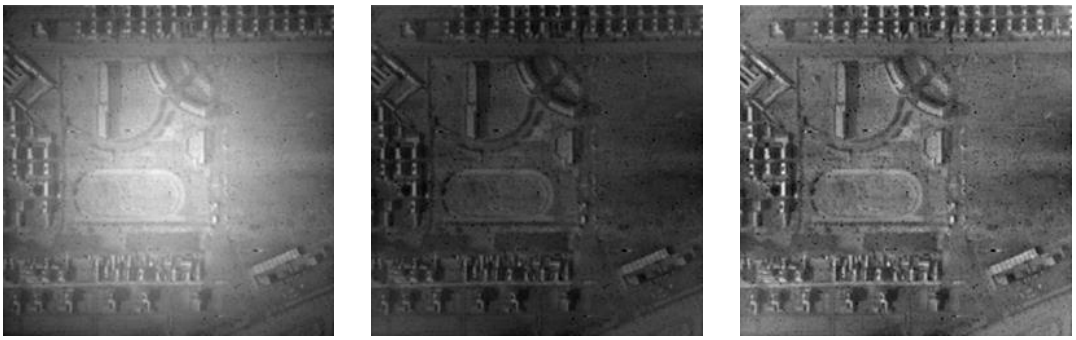
其中，z表示气动光学热辐射退化图像，f是潜在清晰图像，b是热辐射偏置场，n表示系统噪声。

在对气动光学热辐射效应校正时，曲面拟合后整体像素值偏高，若直接用退化图像与拟合曲面结果相减，可能导致潜在的清晰图像中部分像素的灰度值过低，使得图像在视觉上观感不佳。因此，需对潜在清晰图像进行进一步图像增强处理，以优化其显示效果。

图像增强可以强化图像中的关键特征，如边缘细节和轮廓对比度，从而提升亮度、增强细节并去除干扰信息，使图像更适用于视觉观察或后续分析。针对气动热辐射校正图偏暗的问题，本文采用归一化方法，将像素值缩放至 0 到 1 区间，以优化视觉效果并提升图像质量。归一化前后的对比如图 4-5 所示。归一化图像增强的公式为：

$$f' = \frac{f - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}} \tag{4-22}$$

其中 f 表示潜在清晰图像，$f_{\max}$ 和 $f_{\min}$ 分别表示 f 中像素的最大值和最小值。



(a) 退化图像　(b) 未归一化校正结果　(c) 归一化后校正结果

图 4-5 归一化前后示意图

中国知网 https://www.cnki.net

4.6　实验结果及分析

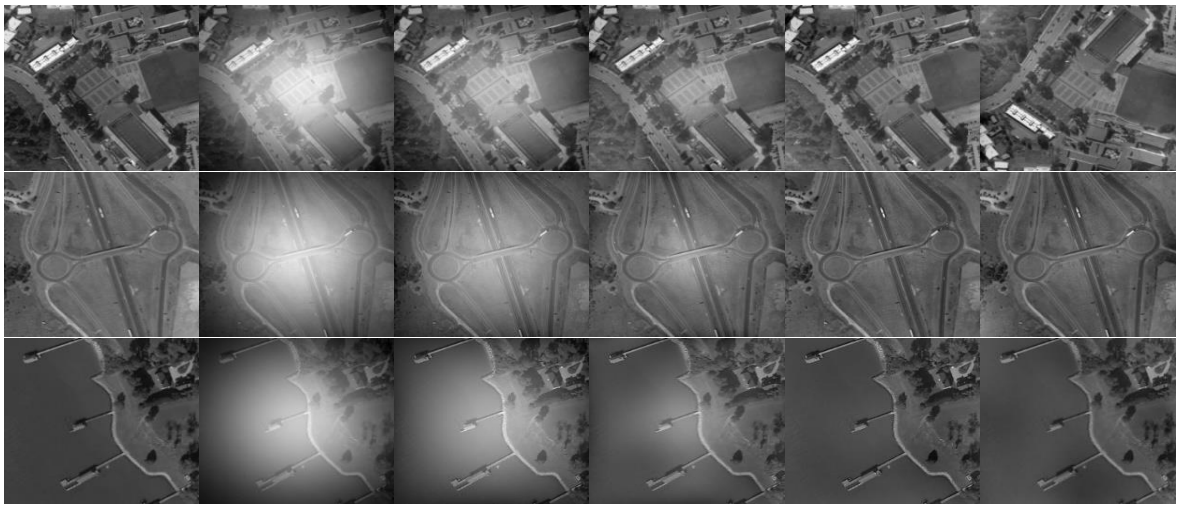
为了验证本章所提出的校正算法的有效性，本章分别对气动光学热辐射仿真图像和真实图像做了大量的对比实验进行证明。仿真实验所使用遥感卫星图像和红外图像来自于 DOTA 数据集，真实图像对比实验数据来自使用红外相机所拍摄的真实热辐射图像和美国航天局 NASA 发布的 SpaceX 飞行器降落视频中截取的带有热辐射效应的图像。

本章中所有实验是在 MATLAB 2022a 平台上完成的，运行环境为 Windows10，CPU 为 i7-8700，显卡为 NVIDIA Quadro P1000。实验中所涉及到的对比算法分别来自 Li[63]的论文、Liu[64]的论文和 Hong[37]的论文。

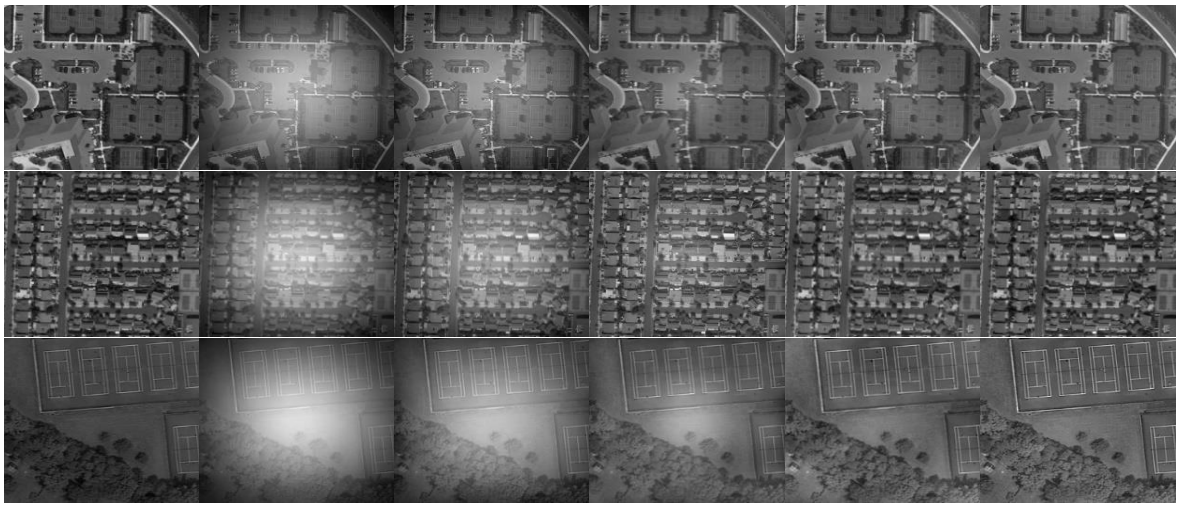
4.6.1　仿真图像对比实验

实验中图像数据源自 DOTA 数据集中的大量目标场景不同、细节丰富度也不相同的各类清晰图像并对其仿真添加热辐射退化效应。通过模拟添加不同强度、不同范围大小、不同位置的气动光学热辐射效应，设置了三组对比实验，并使用 PSNR 和 SSIM 指标来评价校正效果，它们的值越高，代表校正效果越好。

实验一为对郊区、公路、海岸线等不同目标场景添加强度不同的热辐射效应仿真退化图像进行校正，热辐射效应模拟在图像的正中间。实验一的校正结果及参数对比如下图表所示。



中国知网　https://www.cnki.net



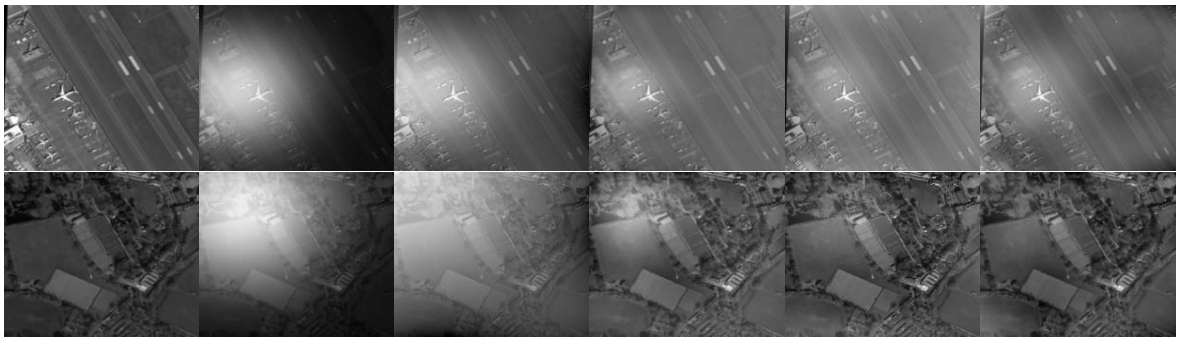
(a) 清晰图像 (b) 退化图像 (c) Li (d) Liu (e) Hong (f) Ours

图 4-6 仿真图像对比实验一

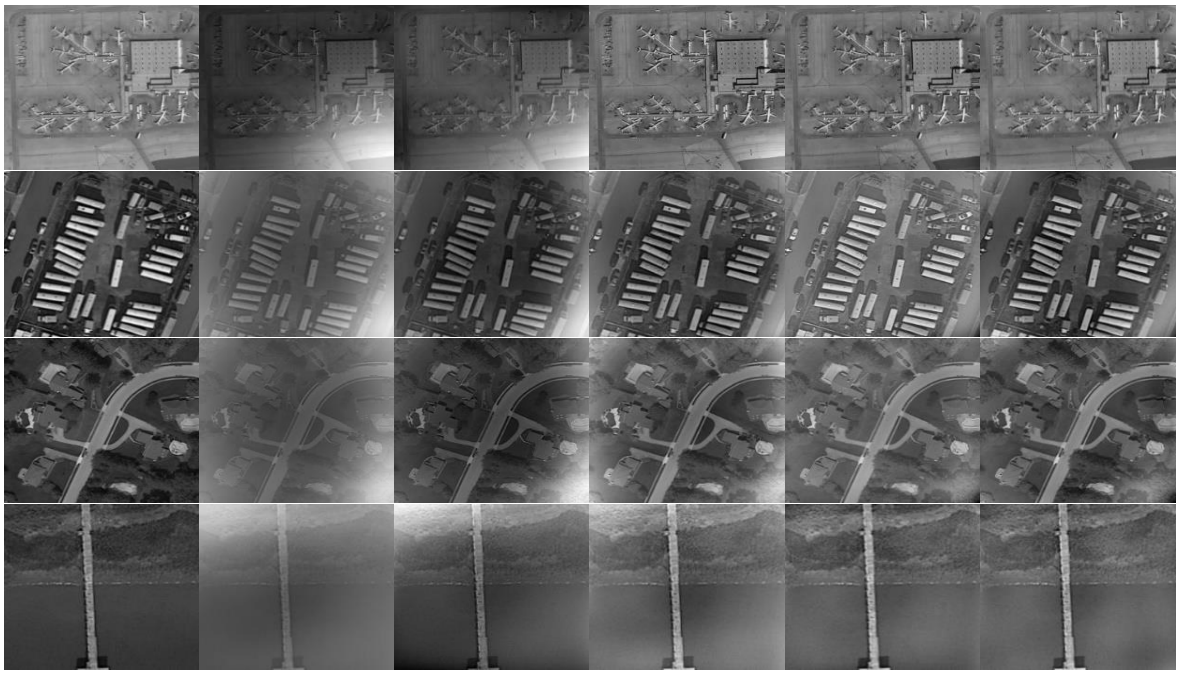
表 4-1 仿真实验校正参数对比一

	退化图像	Li	Liu	Hong	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
郊区	11.11/0.7197	14.04/0.8381	16.61/0.8814	18.75/0.9194	**19.17/0.9221**
公路	13.16/0.8015	16.71/0.9015	19.95/0.9551	21.11/0.9338	**23.82/0.9818**
海岸线	12.83/0.7847	14.66/0.8632	18.71/0.9244	22.90/0.9718	**27.03/0.9814**
城市	14.57/0.7417	17.55/0.8717	20.61/0.9238	22.05/0.9531	**28.81/0.9867**
建筑群	13.48/0.7115	16.24/0.8625	21.43/0.9547	27.71/0.9892	**35.35/0.9967**
网球场	12.99/0.7049	15.06/0.8338	18.61/0.9179	22.08/0.9672	**24.06/0.9713**

实验二为对机场、梯田、停机坪等不同目标场景添加不同强度的热辐射效应仿真退化图像进行校正。该实验中仿真热辐射偏置场位于侧窗的不同方向上，对比实验二的校正结果及参数如下图表所示。



中国知网 https://www.cnki.net



(a) 清晰图像 (b) 退化图像 (c) Li (d) Liu (e) Hong (f) Ours

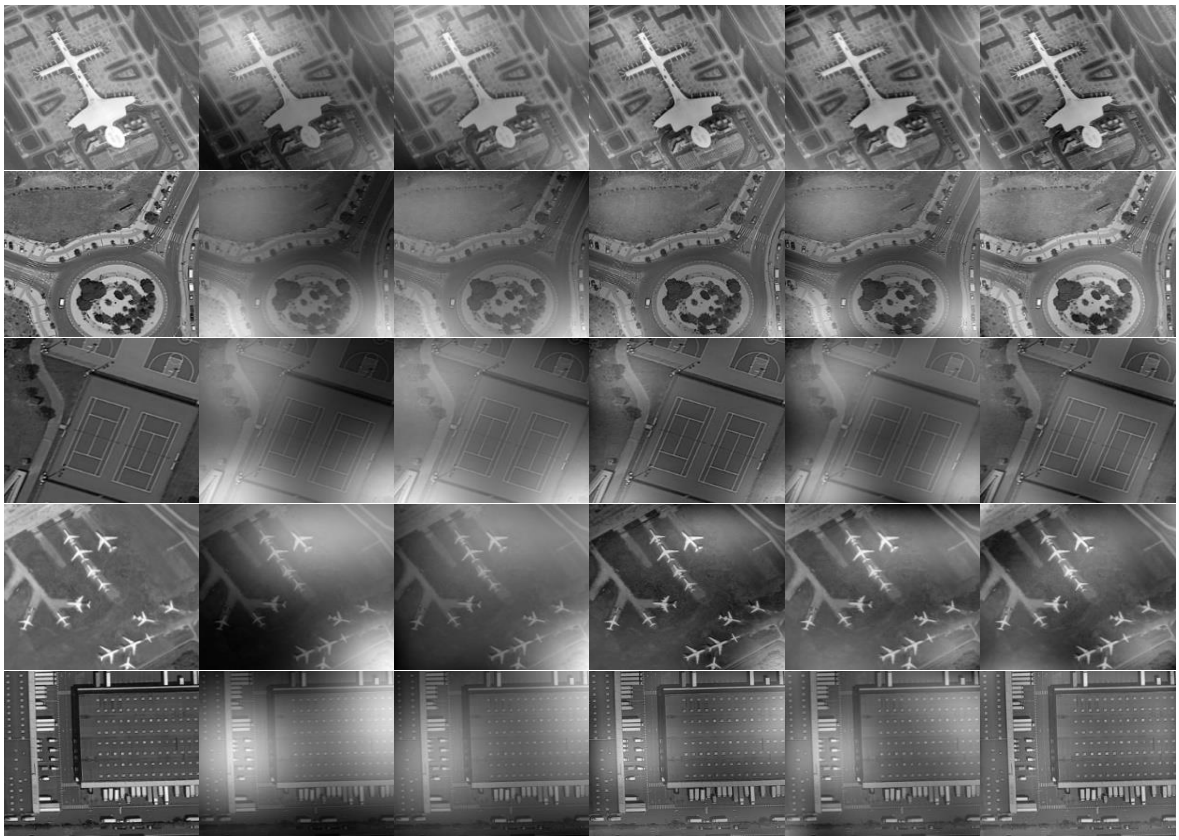
图 4-7 仿真图像对比实验二

表 4-2 仿真实验校正参数对比二

	退化图像	Li	Liu	Hong	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
机场	13.82/0.6454	16.22/0.8347	17.95/0.8937	15.90/0.8623	**19.40/0.8986**
梯田	10.17/0.6249	11.14/0.6944	16.46/0.8893	18.41/0.8553	**20.94/0.9248**
停机坪	12.24/0.7005	14.43/0.8002	23.82/0.9876	15.70/0.8753	**24.85/0.9886**
停车场	13.45/0.6853	15.32/0.8075	18.11/0.8992	18.09/0.8139	**19.91/0.9243**
公路	13.37/0.7165	15.03/0.8320	14.72/0.8723	14.30/0.7710	**19.21/0.9156**
桥梁	14.23/0.8171	16.23/0.8791	16.23/0.9159	14.68/0.8294	**17.19/0.9287**

在对气动光学热辐射效应的研究中我们发现，在更为极端的情况下，高超飞行器成像系统的光学窗口还可能受到多热源污染的情况。针对这一现象，实验三中仿真了一组对目标场景同时添加不同方向、不同强度的多角度热辐射退化图像，其中包括航站楼、圆形路口、网球场等目标信息。对比实验三的校正结果及参数如下图表所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 清晰图像 (b) 退化图像 (c) Li (d) Liu (e) Hong (f) Ours

图 4-8 仿真图像对比实验三

表 4-3 仿真实验校正参数对比三

	退化图像	Li	Liu	Hong	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
航站楼	14.46/0.7434	14.71/0.8071	16.06/0.8877	16.34/0.8866	**17.37/0.9130**
圆形路口	13.39/0.6177	15.51/0.7002	19.01/0.8955	15.38/0.8413	**20.39/0.9588**
网球场	12.68/0.7008	12.71/0.7597	19.25/0.9261	18.02/0.9046	**21.09/0.9429**
停机坪	11.71/0.6266	14.04/0.7495	16.17/0.8846	16.53/0.8020	**18.83/0.9144**
停车场	11.86/0.6105	14.27/0.6939	17.38/0.8676	14.83/0.7597	**18.59/0.8777**

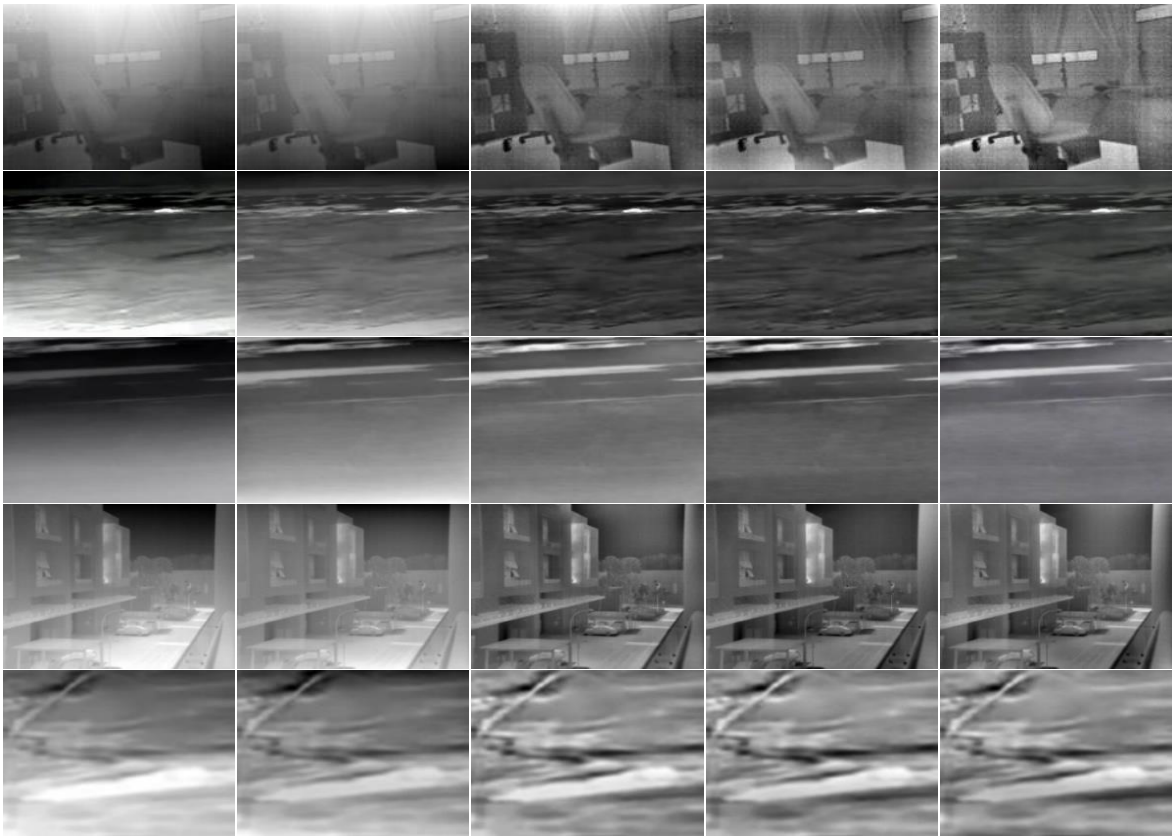
通过上述三组仿真图像对比实验的结果可以得出，Li 和 Liu 的校正方法在处理热辐射强度较大的退化图像时会出现热辐射残留的情况；Hong 的校正方法总体来说能够较好的去除单一热源所导致的热辐射效应，但在仿真实验三中，针对多热源仿真退化图像的校正结果仍存在热辐射残留，且在客观评价指标上没有本章所提出算法的校正结果好。

中国知网 https://www.cnki.net

本章所提出的校正算法无论是对于单一热源还是多热源所导致的不同强度、不同位置、不同范围的热辐射效应均能实现有效校正。当仿真热辐射强度较大，且受多热源叠加影响时，校正结果中可能会存在轻微热辐射残留，如图 4-8(f)中的停机坪图，但从整体图像效果来看，本章算法的校正结果热辐射残留最少，且在各项评价指标上表现更优，证明了本章所提出校正算法的有效性。

4.6.2 真实图像对比实验

为了验证本章所提出算法在实际应用中的效果，本节中设计了真实热辐射效应退化图像对比校正实验，由于没有清晰图作为对比，所以采用无参考评价指标 CV 来评价校正图像质量，CV 的值越低，代表校正效果越好。实验选取了如图 4-9(a)所示的五幅真实的红外热辐射效应退化图像进行对比，校正结果及参数指标如下图表所示。



(a) 退化图像　(b) Li　(c) Liu　(d) Hong　(e) Ours

图 4-9 真实图像对比实验

中国知网　https://www.cnki.net

表 4-4 真实图像校正实验参数对比

	退化图像	Li	Liu	Hong	Ours
	CV	CV	CV	CV	CV
Image1	0.52	0.45	0.41	0.27	**0.26**
Image2	0.66	0.41	0.33	0.27	**0.25**
Image3	0.66	0.39	0.22	0.34	**0.22**
Image4	0.43	0.32	0.29	0.33	**0.28**
Image5	0.34	0.32	0.24	0.25	**0.23**

通过真实热辐射图像校正的对比实验可以看出，Li 和 Liu 的方法能够在一定程度上去除热辐射效应，但对部分热辐射严重的图像校正不够彻底；Hong 的方法得到的校正结果从主观效果上看与本章算法结果相差不大，但在客观评价指标上略逊于本章提出的算法。综合视觉主观评估和客观评价指标对比，本章提出的算法在实际热辐射校正中优势明显。

4.7 本章小结

本章提出了基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正算法。通过暗通道先验后进行语义分割对热辐射效应退化图像进行预处理；再对非均匀语义分块进行滤波处理；对滤波后的分块基于区域均匀性进行多项式曲面拟合；添加连续性约束条件拼接各拟合曲面得到完整热辐射曲面；最后将退化图与拟合曲面相减得到潜在清晰图像并对其进行归一化增强处理，从而获得最终的校正图像。为验证校正算法的有效性，进行了大量仿真与真实退化图像的对比实验，结果表明，本章所提出的校正算法能够有效校正气动光学热辐射退化效应。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 基于湍流畸变与热辐射效应复合校正的优化算法研究

在更为复杂的环境中，高超飞行器所搭载的成像系统在对目标进行远距离拍摄的时候容易受到大气湍流和气动光学效应的同时干扰，导致拍摄图像中同时存在湍流畸变和热辐射效应。本章提出了湍流畸变与热辐射效应复合校正的优化算法，采用基于曲面拟合与非线性几何约束的渐进式交替迭代算法求解复杂的优化校正问题，实现同时校正湍流畸变和热辐射退化效应。

5.1 湍流畸变与热辐射效应复合退化校正模型

由前文介绍可知，大气湍流引起的图像畸变本质是像素点位置的偏移，而气动光学热辐射噪声的本质是加性噪声。因此，湍流畸变与热辐射叠加退化效应的图像可以建模为：

$$z = T(f, s) + b + n \tag{5-1}$$

其中，z表示退化图像，f表示清晰且无畸变图像，$s = (\phi_x, \phi_y)$表示形变场，b是热辐射偏置场，n是系统噪声，$T(\bullet)$是表示湍流畸变的几何变换函数。$T(f, s)$也可以表示为：

$$T(f, s) = f(x + \phi_x, y + \phi_y) \tag{5-2}$$

其中，ϕ_x与ϕ_y分别表示位于(x, y)的像素点在x方向与y方向上受湍流影响的随机位移量。

由于退化公式中待求解的未知变量数量达到已知观测值的三倍，属于典型的不适定问题。这类问题的特征是，仅凭现有的观测数据无法直接得到唯一的解，因此需要引入更多的信息或约束条件来解决。

在本章中，采用最大后验估计（MAP）的方法来解决上述问题。通过这一方法，将形变场、热辐射偏置场以及潜在清晰图像的联合估计转化为一个能量函数的最小化问题：

$$\left(\hat{s}_i, \hat{b}_i, \hat{f}_i\right) = \arg\min_{s_i, b_i, f_i} \frac{\eta}{2} \left\| z_i - T(f_i, s_i) - b_i \right\|_2^2 + \alpha R(s_i) + \beta R(b_i) + \gamma R(f_i) \tag{5-3}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中，α、β和γ为正则化参数，$\|\cdot\|_2^2$表示 L2 范数，i表示第i次渐进式迭代。式中第一项表示数据保真项，第二至第四项分别为对形变场、热辐射偏置场及潜在清晰图像的正则化约束。

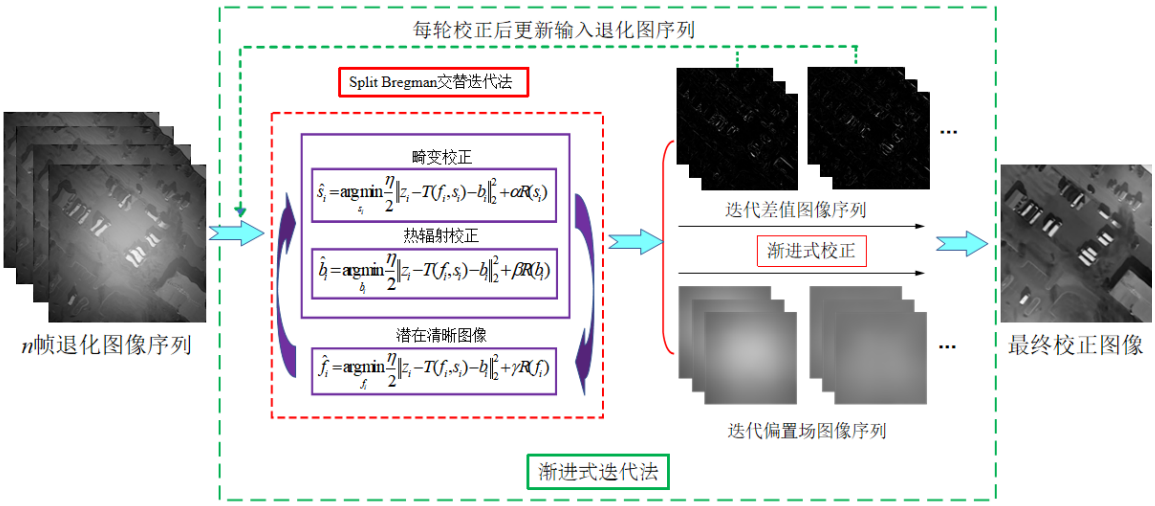


图 5-1 湍流畸变与热辐射效应复合校正模型

如图 5-1 所示，输入退化图像序列至渐进式交替迭代校正模型中，交替迭代形变场$\hat{s}_i$与热辐射偏置场$\hat{b}_i$进行校正，最终校正图像作为估计的潜在清晰图像$\hat{f}_i$，若$\hat{f}_i$中仍有退化效应残留，利用渐进式校正的思想，将$\hat{f}_i$作为配准所需的参考图像，第一次校正后的序列作为退化图序列再次进行交替迭代校正，此过程不断重复，直至得到最终收敛且稳定的校正目标图像。

传统的非渐进式校正模型中，通常采用一种“预测-求解-校正”的不可逆校正流程，这种方法的特点是，校正阶段高度依赖于先前预测的结果，因此预测的准确性对最终的校正效果有着至关重要的影响。如果预测阶段出现偏差或误差，后续的校正结果将不可避免地受到显著影响，导致校正效果大幅下降。而在渐进式交替迭代的过程中，每一次迭代结果所残留的退化效应都比上一次迭代结果中要少，因此采用渐进式交替迭代的方法同时校正湍流畸变与热辐射效应更为理想。

5.2 畸变校正正则化约束项

由第 4 章介绍可知，目标图像受大气湍流影响引发的畸变退化效应

中国知网 https://www.cnki.net

本质上属于非刚性变形，在针对该类形变进行校正时，保留边缘和局部细节是关键，而全变差正则化则重点关注在梯度变化明显的区域上，因此在校正过程中定义畸变校正的正则化约束 $R(s)$ 为全变差正则化：

$$R(s)=\int|\nabla s|dx \tag{5-4}$$

其中，∇s 代表不同方向上形变场的梯度。

5.3 曲面拟合正则化约束项

利用热辐射偏置场具有整体光滑这一特性，在校正过程中设计热辐射偏置场曲面 b 的正则化约束 $R(b)$ 为：

$$R(b)=\left\|b-A_{full}a_{full}\right\|_2^2 \tag{5-5}$$

其中，A_{full} 是热辐射偏置场的基函数矩阵，a_{full} 为其对应的系数，$A_{full}a_{full}$ 即为第 3 章所提出算法估计的全局热辐射偏置场曲面。

5.4 渐进式交替迭代求解复合退化效应校正模型

基于上述对形变场与热辐射偏置场的特性分析，分别定义了相应退化效应校正的正则化项，因此本章所提出的去除湍流畸变与热辐射效应复合校正模型可以将公式(5-3)改写为：

$$\begin{aligned}\left(\hat{s}_i,\hat{b}_i,\hat{f}_i\right)=\arg\min_{s_i,b_i,f_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\\ \alpha\int|\nabla s_i|dx+\beta\left\|b_i-A_{full}a_{full}\right\|_2^2+\gamma\left\|\nabla f_i\right\|\end{aligned} \tag{5-6}$$

其中，α、β 和 γ 都是正则化参数，式(5-3)中的 $R(f)$ 被改写为 $R(f)=\left\|\nabla f_i\right\|$。为求解这个不适定问题，本章引入渐进式交替迭代算法，实现对图像湍流畸变与热辐射复合退化效应的校正。

本章所提出的渐进式交替迭代方法的原理是实现对三个变量的同步优化，通过两个变量的固定优化另一个变量，并在每次迭代完成后判断校正模型是否收敛，若图像中仍然存在退化效应残留，则将当前的校正图像序列重新作为输入，继续进行交替迭代，直到最终获得最优解为止。上述

中国知网　https://www.cnki.net

公式可以分解成三个子问题表示：

$$\min_{s_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\alpha\int\left|\nabla s_i\right|dx \tag{5-7}$$

$$\min_{b_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\beta\left\|b_i-A_{full}a_{full}\right\|_2^2 \tag{5-8}$$

$$\min_{f_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\gamma\left\|\nabla f_i\right\| \tag{5-9}$$

5.4.1 关于 s 的子问题

为了得到更准确的校正图像，本章在优化校正模型中对畸变校正引入了全变差正则化项进行约束，为了求解这一子问题，本节中引入 Bregman 迭代[65]结合分裂方法，将带有正则化项的优化问题转化为无约束子问题进行求解。使用 Bregman 迭代方法将正则化项分离后，无约束子问题被定义为：

$$s_i^{(k+1)}=\arg\min_{s_i}\frac{\eta}{2}\|\,z_i-T(f_i,s_i)-b_i-r^{(k)}\,\|_2^2+\alpha\int\left|\nabla s_i\right|dx \tag{5-10}$$

其中，k 代表 Bregman 迭代次数，式中引入了一个 Bregman 残差 $r^{(k)}$，将正则化项的约束通过递归的方式逐步逼近。在每次迭代中，正则化项通过更新残差 $r^{(k)}$ 隐式地引入，s_i 不再受显式的约束限制，而是通过正则化项的梯度处理逐步逼近全局最优解。残差项更新的数学公式为：

$$r^{(k+1)}=r^{(k)}+(z_i-T(f_i,s_i^{(k+1)})-b_i) \tag{5-11}$$

对于无约束子问题(5-10)的求解，本节提出通过前向-后向分裂法求解，这种“分裂”结构可以分别对每一部分（数据保真项和正则化项）进行优化，而不需要同时求解。针对数据保真项进行前向步骤求解，利用梯度下降进行更新：

$$v=s_i^{(k)}-\delta\cdot\eta\cdot(T(f_i,s_i^{(k)})-(z_i-b_i-r^{(k)})) \tag{5-12}$$

其中，δ 是梯度下降的步长。而对于正则化项的后向步骤处理，这一

中国知网 https://www.cnki.net

步通常难以通过直接解析求解，因此更新后向优化问题形式为：

$$s_i^{(k+1)} = \arg\min_{s_i} \frac{1}{2} \| T(f_i, s_i) - v \|_2^2 + \frac{\alpha}{\eta} \int |\nabla s_i| \, dx \tag{5-13}$$

利用 Chambolle 方法求解式(5-13)，求解具体步骤为：

（1）定义并初始化变量 $p^{(0)} = 0$，步长为 τ。

（2）迭代更新 p：

$$p^{(k+1)} = \frac{p^{(k)} + \tau \cdot \nabla \left(\operatorname{div}(p^{(k)}) - \frac{v}{\lambda} \right)}{1 + \tau \left| \nabla \left(\operatorname{div}(p^{(k)}) - \frac{v}{\lambda} \right) \right|} \tag{5-14}$$

其中，$\lambda = \alpha / \eta$。

（3）通过 p 的发散得到正则化后的解：

$$s_i^{(k+1)} = v - \lambda \cdot \operatorname{div}(p) \tag{5-15}$$

5.4.2 关于 b 的子问题

为求解式(5-8)，设 $A_{full} a_{full}$ 为初次估计的全局热辐射曲面，由第 4 章可知，全局多项式曲面系数 a 可以通过以下公式进行迭代更新：

$$a_{full}^{(k)} = (A_{full}^T A_{full})^{-1} A_{full}^T b_i \tag{5-16}$$

其中，k 代表迭代次数。对式(5-16)进行求解，优化目标 b_i 的迭代更新表达式为：

$$b_i^{(k+1)} = \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\eta \mathcal{F}(z_i - T(f_i, s_i) - b_i) + 2\beta \mathcal{F}(A_{full} a_{full}^{(k)})}{\eta + 2\beta} \right) \tag{5-17}$$

其中，$\mathcal{F}(\bullet)$ 表示傅里叶变换，$\mathcal{F}^{-1}(\bullet)$ 表示逆傅里叶变换。

5.4.3 关于 f 的子问题

固定估计出的形变场 s 和热辐射曲面 b，关于清晰图像 f 的子问题表达见式(5-9)，为了便于求解，将问题转化为 L1 范数优化：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\min_{f_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\gamma\left\|\nabla f_i\right\|_1 \tag{5-18}$$

由于 L1 范数项不可导，本节采用 Split Bregman 方法解决以上优化问题，通过引入辅助变量$d_x=\nabla_x f_i$、$d_y=\nabla_y f_i$，改写(5-18)为：

$$\min_{f_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\gamma\left\|d_x\right\|+\gamma\left\|d_y\right\| \tag{5-19}$$

添加惩罚项来近似约束得到无约束形式：

$$\begin{aligned}\min_{f_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\gamma\left\|d_x\right\|+\gamma\left\|d_y\right\|+\\ \frac{\mu}{2}\left\|d_x-\nabla_x f_i\right\|_2^2+\frac{\mu}{2}\left\|d_y-\nabla_y f_i\right\|_2^2\end{aligned} \tag{5-20}$$

其中，μ是权重系数，确保辅助变量在梯度约束下优化。在 Split Bregman 交替求解框架中，具体求解步骤为：

（1）更新梯度变量d_x,d_y：

$$\begin{cases}d_x^{(k+1)}=\arg\min_{d_x}\gamma\left\|d_x\right\|+\frac{\mu}{2}\left\|d_x-\nabla_x f_i^{(k)}\right\|_2^2\\ d_y^{(k+1)}=\arg\min_{d_y}\gamma\left\|d_y\right\|+\frac{\mu}{2}\left\|d_y-\nabla_y f_i^{(k)}\right\|_2^2\end{cases} \tag{5-21}$$

（2）更新 f_i：

$$\begin{aligned}f_i^{(k+1)}=\arg\min_{f_i}\frac{\eta}{2}\left\|z_i-T(f_i,s_i)-b_i\right\|_2^2+\\ \mu\mathcal{F}(\nabla_x(d_x^{(k+1)}-r_x^{(k)})+\nabla_y(d_y^{(k+1)}-r_y^{(k)}))\end{aligned} \tag{5-22}$$

其中，k 为迭代次数，r_x,r_y为 Bregman 变量，$\mathcal{F}(\bullet)$表示傅里叶变换。

（3）Bregman 变量更新：

$$\begin{cases}r_x^{(k+1)}=r_x^{(k)}+\nabla_x f_i^{(k+1)}-d_x^{(k+1)}\\ r_y^{(k+1)}=r_y^{(k)}+\nabla_y f_i^{(k+1)}-d_y^{(k+1)}\end{cases} \tag{5-23}$$

最终求解 f_i：

中国知网 https://www.cnki.net

$$f_i^{(k+1)} = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\eta\mathcal{F}(z_i - T(f_i, s_i) - b_i) + \mu\mathcal{F}\left(\nabla_x(d_x^{(k+1)} - r_x^{(k)}) + \nabla_y(d_y^{(k+1)} - r_y^{(k)})\right)}{\eta + \mu\mathcal{F}(\nabla_x^2 + \nabla_y^2)}\right)$$

(5-24)

其中，$\mathcal{F}(\bullet)$表示傅里叶变换，$\mathcal{F}^{-1}(\bullet)$表示逆傅里叶变换。

综上所述，渐进式交替迭代求解复合退化效应校正模型可以分为以下几个步骤：

（1）输入湍流畸变与热辐射叠加退化效应的图像序列；

（2）对图像序列做基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合处理获取热辐射先验；

（3）对图像序列做湍流畸变校正处理获取畸变校正先验；

（4）固定潜在清晰图像 f 和偏置场曲面 b 来求解序列形变场 s；

（5）固定潜在清晰图像 f 和序列形变场 s 来求解偏置场曲面 b；

（6）固定序列形变场 s 和偏置场曲面 b 来求解潜在清晰图像 f；

（7）对潜在清晰图像进行退化效应残留的判断，若存在校正不彻底的情况，则采用渐进式策略，将潜在清晰图像构成的图像序列再次输入校正步骤（2）中进行迭代求解，直至退化效应完全消除。

算法 1：渐进式交替迭代复合退化效应校正算法

输入：非均匀退化图像序列 z_i，初始序列形变场 s_0，偏置场 b_0

for i = 1 to n **do**（渐进式迭代）

　　for j = 1 to k **do**（交替迭代）

　　根据公式(5-17)更新热辐射偏置场 $b_i^{(k+1)}$

　　根据公式(5-15)更新形变场 $s_i^{(k+1)}$

　　根据公式(5-24)更新校正后的图像 $f_i^{(k+1)}$

　　更新参数 $d_x^{(k+1)}, d_y^{(k+1)}, r_x^{(k+1)}, r_y^{(k+1)}$

　　end for

　　更新退化图像序列 $\hat{z}_i = f_i$

end for

输出：校正后的清晰图像 $f = f_n$

中国知网　https://www.cnki.net

5.5 实验结果及分析

为了验证本章所提出的校正算法的有效性，本章设计了大量的对大气湍流畸变和气动光学热辐射效应所导致图像复合退化效应的校正算法对比实验。仿真实验所使用遥感卫星图像和红外图像来自于 DOTA 数据集，真实图像序列来自于 NASA 所提供的开源数据集。本章中所有实验是在 MATLAB 2021b 平台上完成的，运行环境为 Windows11，CPU 为 AMD Ryzen 9 7945HX，显卡为 NVIDIA GeForce RTX 4060，安装内存为 16G。

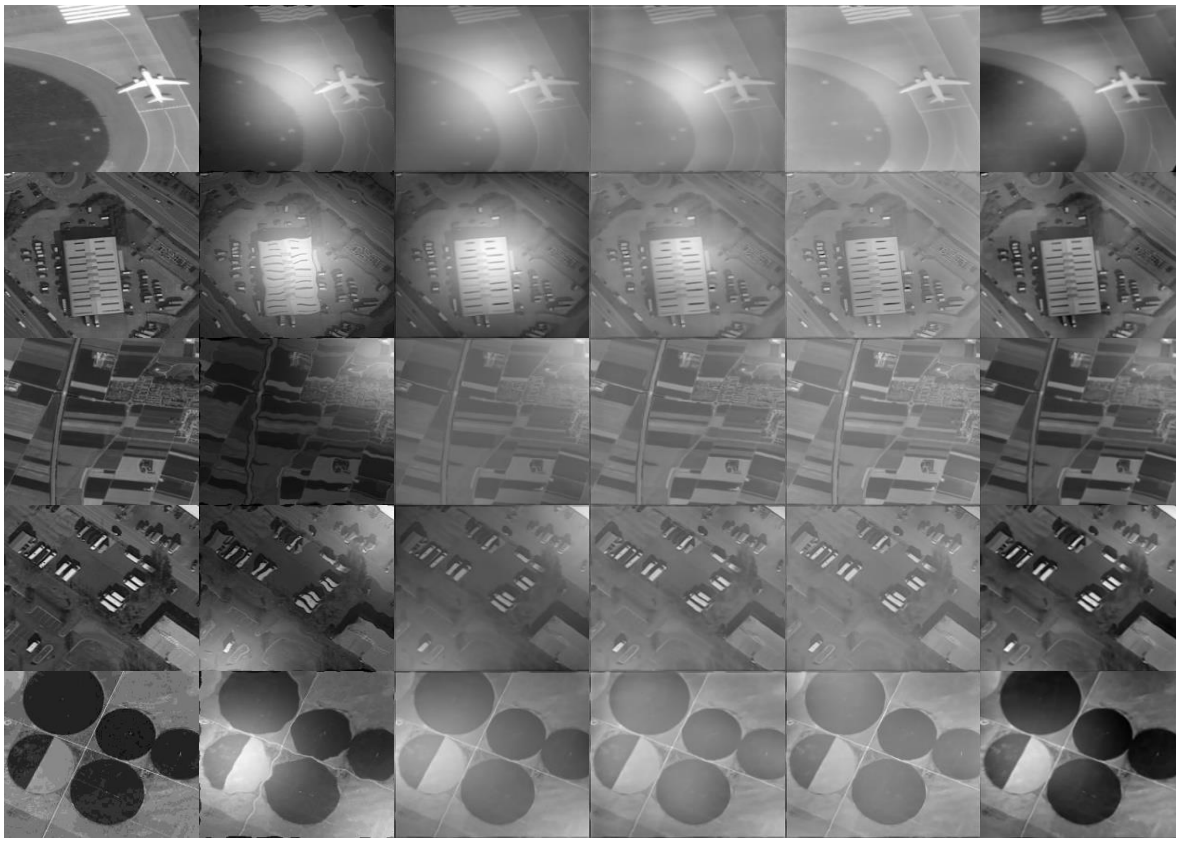
由于目前能实现同时校正湍流畸变和热辐射效应的开源算法少之又少，因此本章的对比实验使用湍流畸变校正算法和热辐射效应校正算法进行组合并通过串行校正来实现，校正顺序为先去除序列图像中的热辐射效应，再对畸变效应进行校正。对比实验中所涉及到的热辐射校正算法来自 Li[63]、Liu[64]和 Hong[37]的论文，畸变校正算法包括 Nantheera[54]和 Mao[55]的论文。

5.5.1 仿真图像对比实验

为了验证本章提出的复合退化效应校正算法的有效性，实验中将第 3 章中的 3 种热辐射校正对比算法与第四章中的 2 种畸变校正对比算法组合成 6 种组合校正方法，分别对不同畸变强度和不同热辐射强度的仿真退化图像序列进行对比实验。

实验图像源自数据集中一些目标不同、细节丰富度也不相同的各类无畸变、无热辐射效应的图像并进行模拟退化。在实验一中以飞机、建筑、田野等为目标，将它们仿真为含有不同方向、热辐射强度较小且畸变程度较强的退化序列。以 Li+Mao、Liu+Mao、Hong+Mao 三种组合算法作为对比实验一的方法，选用 PSNR 和 SSIM 为客观评价指标，校正结果与参数对比如下图表所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)　(f)

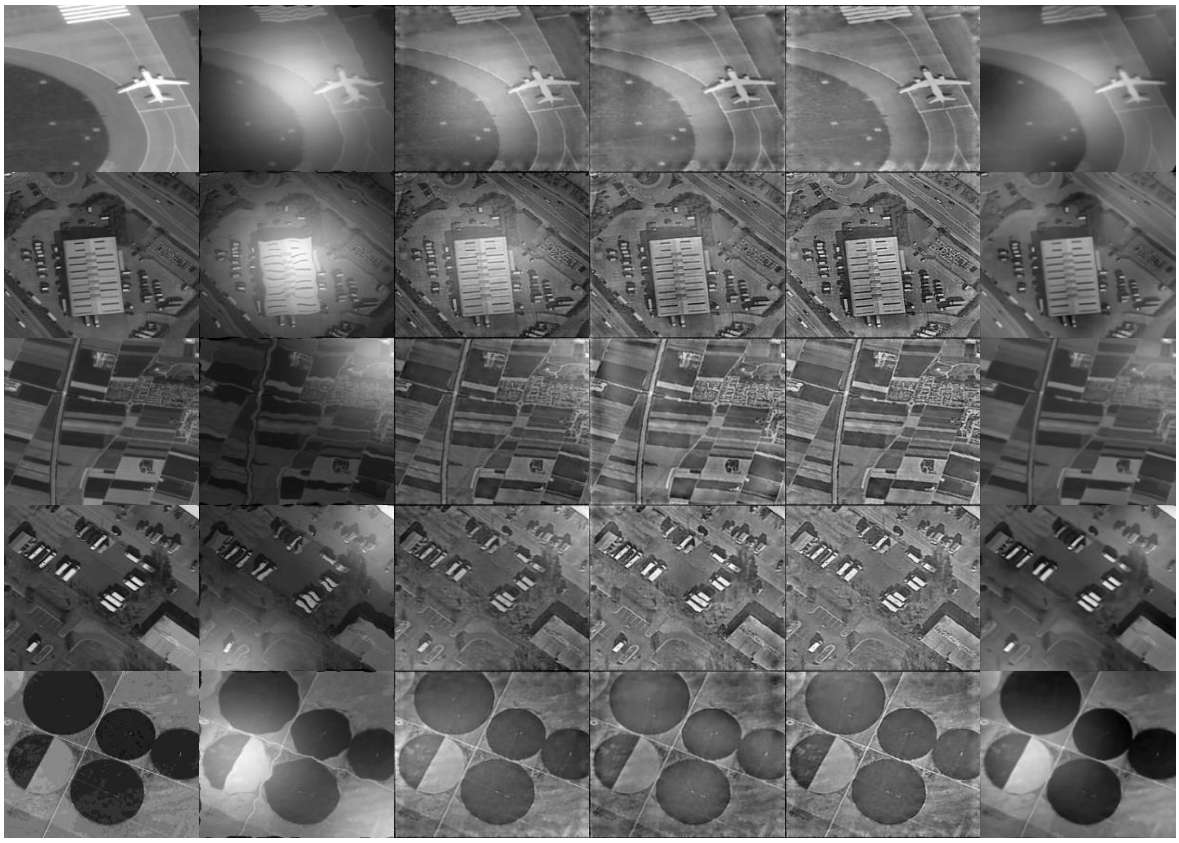
图 5-2 对比实验一结果 (a) 清晰图像；(b) 退化序列中某一帧；(c) Li+Mao 组合算法；(d) Liu+Mao 组合算法；(e) Hong+Mao 组合算法；(f)本章提出的算法

表 5-1 对比实验一校正参数

	Li+Mao	Liu+Mao	Hong+Mao	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
飞机	14.40/0.6793	14.48/0.6710	13.28/0.6700	**14.91/0.7756**
建筑	13.98/0.6941	13.14/0.6872	11.67/0.6638	**19.95/0.8479**
田野	15.11/0.6513	14.52/0.7062	11.92/0.6604	**21.43/0.8348**
停车场	16.33/0.7319	14.61/0.7409	12.47/0.6842	**20.73/0.8591**
圆形目标	13.25/0.7142	12.10/0.6987	11.75/0.7000	**19.28/0.8780**

对于以上同一组退化目标序列，设计了对比实验二，利用 Li+Nantheera、Liu+Nantheera 和 Hong+Nantheera 三种组合算法作为对比实验二的校正方法，校正结果与参数对比如下图表所示。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) (b) (c) (d) (e) (f)

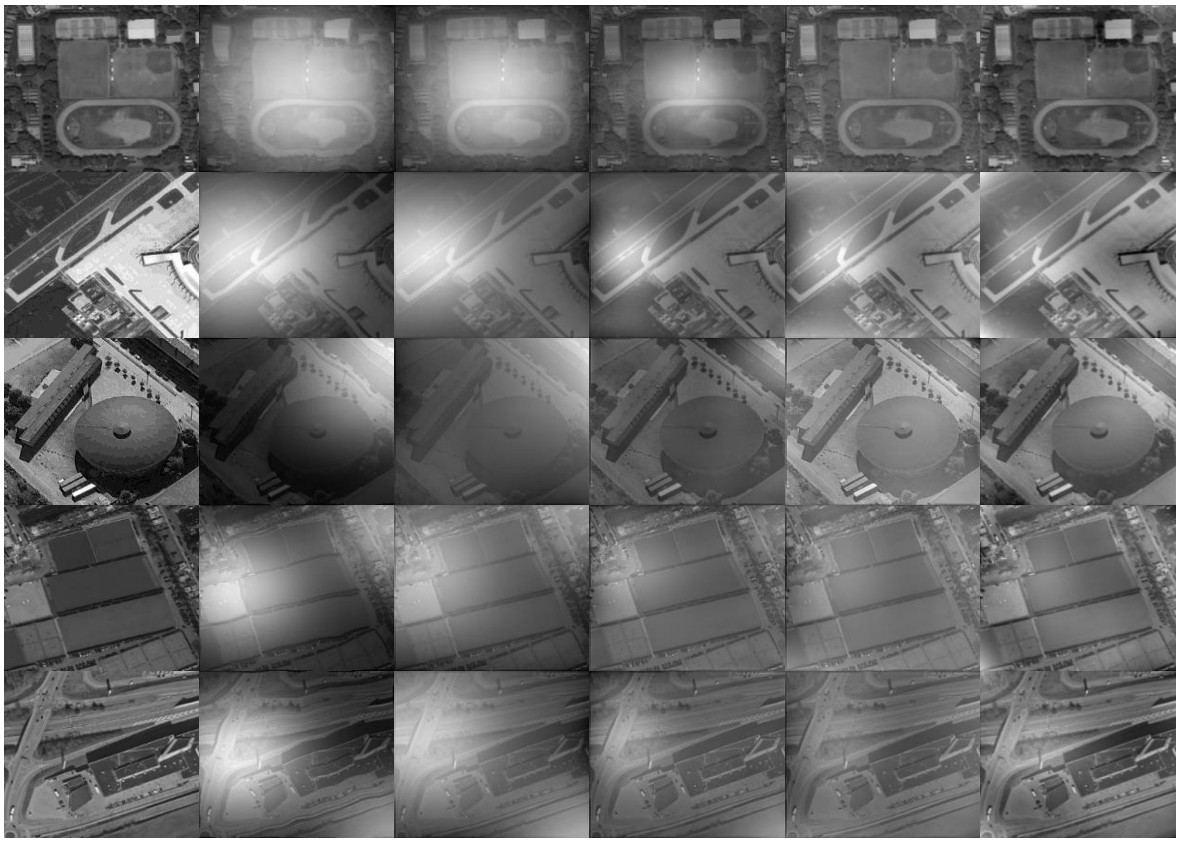
图 5-3 对比实验二结果 (a) 清晰图像；(b) 退化序列中某一帧；(c) Li+Nantheera 组合算法；(d) Liu+Nantheera 组合算法；(e) Hong+Nantheera 组合算法；(f) 本章提出的算法

表 5-2 对比实验二校正参数

	Li+Nantheera PSNR/SSIM	Liu+Nantheera PSNR/SSIM	Hong+Nantheera PSNR/SSIM	Ours PSNR/SSIM
飞机	15.16/0.7578	15.39/0.7139	15.75/0.7195	**14.91/0.7756**
建筑	17.15/0.7925	17.41/0.7392	16.78/0.7098	**19.95/0.8479**
田野	19.48/0.8000	15.17/0.6605	15.13/0.6625	**21.43/0.8348**
停车场	16.95/0.7470	14.37/0.6418	13.81/0.6497	**20.73/0.8591**
圆形目标	16.11/0.7696	16.24/0.7321	15.64/0.7346	**19.28/0.8780**

在对比实验三中，把操场、机场跑道、教堂等目标图像仿真为含有不同方向、热辐射强度较大但畸变程度较弱的退化序列。以 Li+Mao、Liu+Mao、Hong+Mao 三种组合算法作为对比实验三的方法，校正结果与参数对比如下图表所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)　(f)

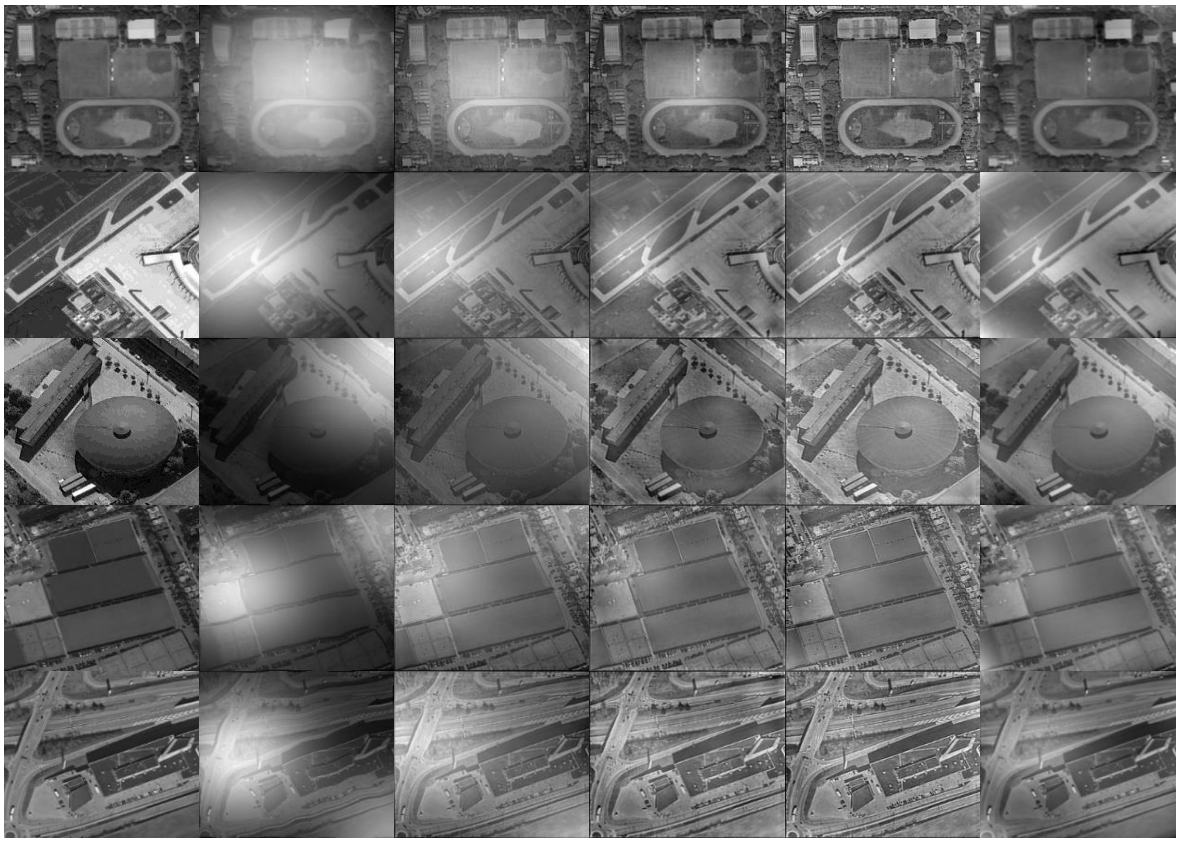
图 5-4 对比实验三结果 (a) 清晰图像；(b) 退化序列中某一帧；(c) Li+Mao 组合算法；(d) Liu+Mao 组合算法；(e) Hong+Mao 组合算法；(f) 本章提出的算法

表 5-3 对比实验三校正参数

	Li+Mao	Liu+Mao	Hong+Mao	Ours
	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
操场	13.27/0.6660	17.33/0.7855	21.42/0.8794	**22.64/0.9135**
机场跑道	9.85/0.4882	11.89/0.6320	12.22/0.6330	**13.17/0.7013**
教堂	13.13/0.5624	15.50/0.7313	13.59/0.7584	**16.48/0.8047**
空地	13.45/0.7320	16.14/0.8040	13.82/0.7719	**15.33/0.8325**
立交桥	13.99/0.5930	17.96/0.7145	19.28/0.7266	**19.73/0.8457**

将对比实验三中的退化目标序列图像设计对比实验四，利用 Li+Nantheera、Liu+Nantheera 和 Hong+Nantheera 三种组合算法作为对比实验四的校正方法，校正结果与参数对比如下图表所示。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) (b) (c) (d) (e) (f)

图 5-5 对比实验四结果 (a) 清晰图像；(b) 退化序列中某一帧；(c) Li+Nantheera 组合算法；(d) Liu+Nantheera 组合算法；(e) Hong+Nantheera 组合算法；(f) 本章提出的算法

表 5-4 对比实验四校正参数

	Li+Nantheera PSNR/SSIM	Liu+Nantheera PSNR/SSIM	Hong+Nantheera PSNR/SSIM	Ours PSNR/SSIM
操场	14.60/0.8141	19.14/0.8669	18.29/0.8131	**22.64/0.9135**
机场跑道	10.80/0.6177	12.93/0.7263	13.03/0.7325	**13.17/0.7413**
教堂	13.64/0.6969	16.06/0.7921	12.89/0.7376	**16.48/0.8047**
空地	13.18/0.7936	15.50/0.8069	14.32/0.7768	**15.33/0.8325**
立交桥	14.37/0.7871	17.04/0.7905	17.05/0.7858	**19.73/0.8457**

对以上四组实验的校正结果分析可知，将畸变校正与热辐射校正的算法进行组合对于同时存在畸变和热辐射退化效应的图像序列能够实现一定程度的校正。由于 Nantheera 畸变校正算法会存在一定的“锐化过度”的表现，在与其他算法进行组合校正的时候容易产生“伪影”，如对比实

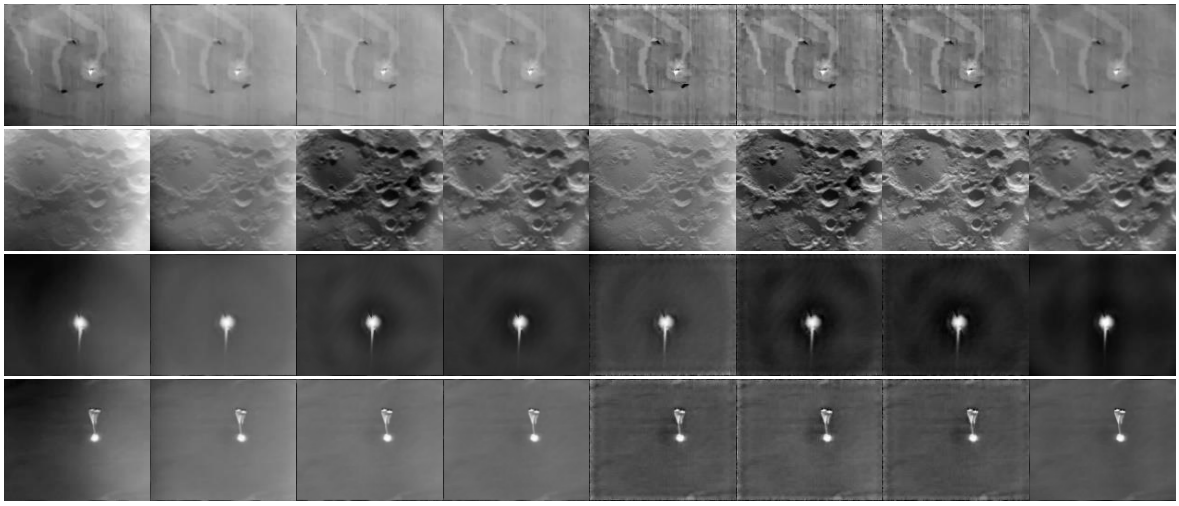
中国知网 https://www.cnki.net

验二中的飞机、田野图，导致校正效果不佳。Mao 畸变校正算法在与其他热辐射校正算法组合时产生的校正结果相比原图的对比度降低了，如对比实验四中的教堂图，这可能是导致校正后图像评价指标参数下降的主要原因。

通过上述对比实验的结果及分析可以得出，本章所提出的校正算法可以对湍流畸变及热辐射效应同时存在的仿真退化图像序列进行复合校正。对于仿真的退化序列中不同退化效应的强度不同时，本章所提出的校正算法无论是从主观校正效果还是从客观评价指标的角度验证，其校正效果均优于其他组合校正算法的结果，证明了本章所提出校正算法的有效性。

5.5.2 真实图像对比实验

为了验证本章所提出算法在实际应用中的效果，本节设计了真实图像序列的对比实验，由于同时存在大气湍流效应及气动光学热辐射效应的开源图像序列数据集较少，因此在含有大气湍流的真实图像数据集中叠加真实热辐射偏置场形成退化图像序列进行对比实验，校正结果与参数对比如下图表所示。



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)　(f)　(g)　(h)

图 5-6 对比实验五结果 (a) 退化序列中某一帧；(b) Li+Mao 组合算法；(c) Liu+Mao 组合算法；(d) Hong+Mao 组合算法；(e) Li+Nantheera 组合算法；(f) Liu+Nantheera 组合算法；(g) Hong+Nantheera 组合算法；(h) 本章提出的算法

中国知网　https://www.cnki.net

表 5-5 对比实验五校正参数

	Li+Mao		Liu+Mao		Hong+Mao		Li+ Nantheera		Liu+ Nantheera		Hong+ Nantheera		Ours	
Image	CV	AQI	CV	AQI	CV	AQI	CV	AQI	CV	AQI	CV	AQI	CV	AQI
1	0.136	0.025	0.126	0.025	0.106	0.025	0.234	0.023	0.212	0.024	0.210	0.024	**0.101**	**0.027**
2	0.262	0.017	**0.365**	0.025	0.277	0.019	0.261	0.017	0.363	**0.029**	0.295	0.020	0.279	**0.029**
3	0.356	**0.023**	0.282	0.022	0.325	0.022	0.32	0.022	0.450	0.021	0.494	0.021	**0.281**	**0.023**
4	0.170	0.023	0.165	0.024	0.125	0.024	0.287	0.024	0.230	0.024	0.236	0.023	**0.122**	**0.027**

通过对以上真实湍流畸变与热辐射叠加退化图像序列的校正结果对比可知，Li 的热辐射校正算法存在少许热辐射残留，Liu 的热辐射校正算法在图 5-6 中的 Image2 序列中对热辐射的校正效果较好，但对其他序列的热辐射校正效果没有本章算法校正效果好，且与其他畸变校正算法组合的畸变校正效果也没有本章算法校正效果好；Nantheera 畸变校正算法与其他热辐射校正算法组合校正的结果容易产生较为明显的“伪影”及噪声，如图 5-6 中的 Image1(e)、(f)、(g)和 Image4(e)、(f)、(g)。综合主观视觉判断及客观评价指标对比，本章所提出的算法对真实湍流畸变与热辐射叠加退化图像序列校正效果明显。

5.6 本章小结

本章提出了渐进式交替迭代求解复合退化效应校正模型，针对气动热辐射与湍流畸变同时存在的退化图像序列，采用渐进式交替迭代求解的方法，将优化问题分解为三个子问题并进行交替求解，以实现在迭代中同时校正热辐射与湍流畸变的目的，相比于组合校正算法，简化了校正流程。通过仿真及真实对比实验结果表明，本章所提出的复合校正模型的校正结果基本优于其他组合校正方法，该方法对于湍流畸变与热辐射效应同时存在的退化序列都能够实现有效校正。本章提出的湍流畸变与热辐射效应复合校正优化算法在计算开销上主要集中在迭代优化过程中的多次计算与图像配准上。对于序列图像的大小、帧数、计算机性能等条件不同情况下，算法处理的时间及效率也不相同。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

本文首先研究了对于湍流畸变的校正问题，利用迭代光流生成基准图像并进行引导滤波优化获得序列配准的参考图像，再结合序列非刚性配准算法进行校正，通过图像融合的方法得到最终校正图像；其次研究了对于气动光学热辐射效应的校正问题，提出了基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正模型，利用热辐射偏置场的特性从局部进行曲面拟合再拼接为完整曲面，使得拟合出的曲面更为精准；最后提出了渐进式交替迭代校正模型，针对畸变效应与热辐射同时存在的情况进行优化校正，能够尽量减少两种退化效应的残留，具体研究内容如下：

（1）本文介绍了大气湍流畸变及气动光学热辐射效应形成的原因、研究背景并概括了目前针对这两种退化效应校正国内外的方法及研究现状。详细介绍了湍流畸变校正的相关理论、热辐射效应校正的几种经典曲面拟合方法以及常见图像处理的正则化优化方法。

（2）提出了基于迭代光流及序列图像配准的湍流畸变校正模型，通过迭代光流法获取一张相较于均值图像更清晰的图像，随即进行引导滤波优化，将优化结果作为参考图像进行序列图像 B 样条非刚性配准，利用配准后的序列再进行图像融合从而得到一张校正图像。通过对比实验表明，针对畸变程度不同、图像细节丰富度不同的退化序列，该算法的校正效果更好。

（3）提出了基于非均匀递归分块的多项式曲面拟合热辐射校正方法，通过暗通道先验并区分热辐射轻重程度进行非均匀语义分块，对各语义分块进行自适应滤波后再进行四叉树分块，利用最小二乘法及三次多项式进行曲面拟合，添加 G0、G1 和 G2 的约束条件拼接各图像块得到热辐射拟合曲面，最后对潜在清晰图像进行归一化增强，获得最终校正图像。大量仿真与真实图像的对比实验结果表明，该方法对于单一热源或者多热源所导致的不同强度、不同位置、不同范围的热辐射效应均能有效去除。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）提出了一种渐进式交替迭代优化校正模型，能够同时去除图像序列中的湍流畸变及热辐射效应。采用交替迭代求解的方法，将优化问题分解为三个子问题，并通过对各数据项的正则化约束实现优化求解，然后采用渐进式思想，将结果序列输入校正模型中再次进行校正，直到序列中的畸变和热辐射退化效应不再残留。通过实验对比分析，相比于组合校正算法，本文方法的校正模型简化了校正流程，且校正结果更优，对于湍流畸变与热辐射效应同时存在的退化序列能够实现有效校正。

6.2 展望

在未来的研究中，可以探索如何进一步提升湍流畸变与热辐射校正的性能。首先，随着机器学习和深度学习技术的发展，可以考虑引入深度学习的方法来突破传统算法的局限性，利用大量数据集对校正网络进行训练以更好地捕捉图像中的细节，得到更多有效信息进行校正。

其次，对于图像序列中湍流畸变与气动热辐射退化效应复合校正的传统方法可以进一步研究，不止于此，未来还可以深入研究更多种退化效应如模糊效应同时存在的校正模型。

最后，针对实际场景的应用，实时校正硬件的发展也将推动红外图像校正技术的应用，后续可以将算法移植至硬件，如基于高性能 FPGA、GPU 或专用光学计算芯片的实时处理系统，能够大幅提升算法的计算效率，实现飞行器高速飞行过程中实时校正。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Sutton K, Graves Jr R A. A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures[R]. 1971.

[2] 费锦东. 气动光学效应校正技术初步分析[J]. 红外与激光工程, 1999(5): 10-12+16.

[3] Yin J, Sun T, Zhang G, et al. Deformation-aware image restoration from atmospheric turbulence based on quasiconformal geometry and pulse-coupled neural network[J]. The Visual Computer, 2024: 1-24.

[4] Zou Z, Anantrasirichai N. DeTurb: atmospheric turbulence mitigation with deformable 3D convolutions and 3D Swin transformers[C]//Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision. 2024: 904-921.

[5] Shi Y, Zhou Y, Ma L, et al. WDTSNet: Wavelet decomposition two-stage network for infrared thermal radiation effect correction[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024, 62: 1-17.

[6] Shi Y, Niu S L, Wang L, et al. SFMHANet: surface fitting constrained multidimensional hybrid attention network for aero-optics thermal radiation effect correction[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025.

[7] Pearson J E. Atmospheric turbulence compensation using coherent optical adaptive techniques[J]. Applied optics, 1976, 15(3): 622-631.

[8] Yitzhaky Y, Dror I, Kopeika N S. Restoration of atmospherically blurred images according to weather-predicted atmospheric modulation transfer functions[J]. Optical Engineering, 1997, 36(11): 3064-3072.

[9] Vorontsov M A, Shmalgauzen V I. The principles of adaptive optics[J]. Moscow Izdatel Nauka, 1985.

[10] Yang B, Zhang W, Xie Y, et al. Distorted image restoration via non-rigid registration and lucky-region fusion approach[C]//2013 IEEE Third

中国知网 https://www.cnki.net

International Conference on Information Science and Technology (ICIST). IEEE, 2013: 414-418.

[11] Aubailly M, Vorontsov M A, Carhart G W, et al. Image enhancement by local information fusion with pre-processing and composed metric[C]//Atmospheric Optics: Models, Measurements, and Target-in-the-Loop Propagation II. SPIE, 2008, 7090: 42-49.

[12] Vorontsov M A, Carhart G W. Anisoplanatic imaging through turbulent media: image recovery by local information fusion from a set of short-exposure images[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2001, 18(6): 1312-1324..

[13] John S, Vorontsov M A. Multiframe selective information fusion from robust error estimation theory[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2005, 14(5): 577-584.

[14] Aubailly M, Vorontsov M A, Carhart G W, et al. Image enhancement by local information fusion with pre-processing and composed metric[C]//Atmospheric Optics: Models, Measurements, and Target-in-the-Loop Propagation II. SPIE, 2008, 7090: 42-49.

[15] Aubailly M, Vorontsov M A, Carhart G W, et al. Automated video enhancement from a stream of atmospherically-distorted images: the lucky-region fusion approach[C]//Atmospheric Optics: Models, Measurements, and Target-in-the-Loop Propagation III. SPIE, 2009, 7463: 104-113.

[16] Tian Y, Narasimhan S G. Seeing through water: Image restoration using model-based tracking[C]//2009 IEEE 12th International conference on computer vision. Ieee, 2009: 2303-2310.

[17] Xue B, Liu Y, Cui L, et al. Video stabilization in atmosphere turbulent conditions based on the Laplacian-Riesz pyramid[J]. Optics Express, 2016, 24(24): 28092-28103.

[18] Zhang C, Xue B, Zhou F, et al. Removing atmospheric turbulence effects

中国知网 https://www.cnki.net

in unified complex steerable pyramid framework[J]. IEEE Access, 2018, 6: 75855-75867.

[19] Shimizu M, Yoshimura S, Tanaka M, et al. Super-resolution from image sequence under influence of hot-air optical turbulence[C]//2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2008: 1-8.

[20] Zhu X, Milanfar P. Stabilizing and deblurring atmospheric turbulence[C]//2011 IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP). IEEE, 2011: 1-8.

[21] Mao Y, Gilles J. Non rigid geometric distortions correction--Application to atmospheric turbulence stabilization[J]. arXiv preprint arXiv:2411.01788, 2024.

[22] Oreifej O, Shu G, Pace T, et al. A two-stage reconstruction approach for seeing through water[C]//CVPR 2011. IEEE, 2011: 1153-1160.

[23] Cao Y, Cai C, Meng H. Inverted pyramid frame forward and backward prediction for distorted video by water waves[J]. Applied Optics, 2023, 62(12): 3062-3071.

[24] Yanta W, Lafferty J, Collier A, et al. Near-and farfield measurements of aero-optical effects due to propagation through hypersonic flows[C]//31st Plasmadynamics and Lasers Conference. 2000: 2357.

[25] Au R H. Optical window materials for hypersonic flow[C]//Window and Dome Technologies and Materials. SPIE, 1989, 1112: 330-339.

[26] Hodge R A, Raghuraman P, Murray A L. Window cooling technology program[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 1993, 30(4): 466-476.

[27] Hong Y K, Moon K H. Experimental research on resistance of infrared optical windows to erosion caused by ice particle impact[J]. Wear, 2018, 394: 143-148.

[28] Gao Y, Gao L, Ma C, et al. Thermal response of carbon fiber reinforced epoxy composites irradiated by thermal radiation[J]. Materials Research

中国知网 https://www.cnki.net

Express, 2020, 7(4): 045302.

[29] Wang G, Wang C, Zhao J, et al. Modelling of thermal transport through a nanocellular polymer foam: Toward the generation of a new superinsulating material[J]. Nanoscale, 2017, 9(18): 5996-6009.

[30] 朱立新, 王平安, 夏德深. 基于梯度场均衡化的图像对比度增强[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2007(12): 1546-1552.

[31] 焦竹青, 徐保国. 基于同态滤波的彩色图像光照补偿方法[J]. 光电子.激光, 2010, 21(4): 602-605.

[32] Land E H, McCann J J. Lightness and Retinex Theory[J]. Journal of the Optical Society of America, 1971, 61(1): 1.

[33] Cao Y, Tisse C L. Single-image-based solution for optics temperature-dependent nonuniformity correction in an uncooled long-wave infrared camera[J]. Optics letters, 2014, 39(3): 646-648.

[34] Liu L, Zhang T. Intensity non-uniformity correction of aerothermal images via ℓ p-regularized minimization[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2016, 33(11): 2206-2212.

[35] Hong H, Shi Y, Zhang T, et al. Nonuniformity correction method of thermal radiation effects in infrared images[C]//Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision (PRCV). Cham: Springer International Publishing, 2018: 123-131.

[36] Shi Y, Chen J, Hong H, et al. Multi-scale thermal radiation effects correction via a fast surface fitting with Chebyshev polynomials[J]. Applied Optics, 2022, 61(25): 7498-7507.

[37] Hong H, Liu J, Shi Y, et al. Progressive nonuniformity correction for aero-optical thermal radiation images via bilateral filtering and bézier surface fitting[J]. IEEE Photonics Journal, 2023, 15(2): 1-11.

[38] Lucas B D, Kanade T. An iterative image registration technique with an application to stereo vision[C]//IJCAI'81: 7th international joint conference on Artificial intelligence. 1981, 2: 674-679.

中国知网 https://www.cnki.net

[39] Horn B K P, Schunck B G. Determining optical flow[J]. Artificial intelligence, 1981, 17(1-3): 185-203.

[40] Lowe D G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International journal of computer vision, 2004, 60: 91-110.

[41] Bay H, Tuytelaars T, Van Gool L. Surf: Speeded up robust features[C]//Computer Vision–ECCV 2006: 9th European Conference on Computer Vision, Graz, Austria, May 7-13, 2006. Proceedings, Part I 9. Springer Berlin Heidelberg, 2006: 404-417.

[42] Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]//2011 International conference on computer vision. Ieee, 2011: 2564-2571.

[43] 王飞,李定主.模式识别中贝叶斯决策理论的研究[J].科技情报开发与经济,2007,(07):165-166.

[44] Li L, Yan L, Sang N, et al. Aero-thermal radiation correction via multi-scale bias field estimation[C]//2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR). IEEE, 2015: 246-250.

[45] Gabarda S, Cristóbal G. Blind image quality assessment through anisotropy[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2007, 24(12): B42-B51.

[46] Cox C, Munk W. Slopes of the sea surface deduced from photographs of sun glitter[J]. 1956.

[47] Farnebäck G. Two-frame motion estimation based on polynomial expansion[C]//Image Analysis: 13th Scandinavian Conference, SCIA 2003 Halmstad, Sweden, June 29–July 2, 2003 Proceedings 13. Springer Berlin Heidelberg, 2003: 363-370.

[48] He K, Sun J, Tang X. Guided image filtering[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2012, 35(6): 1397-1409.

[49] Rueckert D, Sonoda L I, Hayes C, et al. Nonrigid registration using free-form deformations: application to breast MR images[J]. IEEE transactions

中国知网 https://www.cnki.net

on medical imaging, 1999, 18(8): 712-721.

[50] Berdinsky D, Kim T, Cho D, et al. Bases of T-meshes and the refinement of hierarchical B-splines[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2015, 283: 841-855.

[51] 戚尚菊,纪秀花.基于边缘的结构相似度模糊图像质量评价[J].计算机工程与科学,2011,33(02):133-136.

[52] Hirsch M, Sra S, Schölkopf B, et al. Efficient filter flow for space-variant multiframe blind deconvolution[C]//2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2010: 607-614.

[53] Chimitt N, Chan S H. Simulating anisoplanatic turbulence by sampling correlated zernike coefficients[C]//2020 IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP). IEEE, 2020: 1-12.

[54] Anantrasirichai N, Achim A, Kingsbury N G, et al. Atmospheric turbulence mitigation using complex wavelet-based fusion[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2013, 22(6): 2398-2408.

[55] Mao Y, Gilles J. Non rigid geometric distortions correction-Application to atmospheric turbulence stabilization[J]. Inverse Problems and Imaging, 2012, 6(3): 531-546.

[56] Zhang Z, Tang Y G, Yang K. A two-stage restoration of distorted underwater images using compressive sensing and image registration[J]. Advances in Manufacturing, 2021, 9(2): 273-285.

[57] 张天序, 洪汉玉, 张新宇. 气动光学效应校正: 原理、方法与应用[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2014.

[58] He K, Sun J, Tang X. Single image haze removal using dark channel prior[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2010, 33(12): 2341-2353.

[59] Pan J, Sun D, Pfister H, et al. Blind image deblurring using dark channel prior[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and

中国知网 https://www.cnki.net

pattern recognition. 2016: 1628-1636.

[60] Hong H, Shi Y, Zhang T, et al. A correction method for aero-optics thermal radiation effects based on gradient distribution and dark channel[J]. Optoelectronics Letters, 2019, 15(5): 374-380.

[61] Lloyd S. Least squares quantization in PCM[J]. IEEE transactions on information theory, 1982, 28(2): 129-137.

[62] Xu L, Lu C, Xu Y, et al. Image smoothing via L 0 gradient minimization[C]//Proceedings of the 2011 SIGGRAPH Asia conference. 2011: 1-12.

[63] Li L, Yan L, Sang N, et al. Aero-thermal radiation correction via multi-scale bias field estimation[C]//2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR). IEEE, 2015: 246-250.

[64] Liu L, Yan L, Zhao H, et al. Correction of aeroheating-induced intensity nonuniformity in infrared images[J]. Infrared Physics & Technology, 2016, 76: 235-241.

[65] Goldstein T, Osher S. The split Bregman method for L1-regularized problems[J]. SIAM journal on imaging sciences, 2009, 2(2): 323-343.

中国知网 https://www.cnki.net